박사학위 논문

위클리 옵션 만기일 투자전략연구

2023 맹준성

박사학위 논문

위클리 옵션 만기일 투자전략연구

A Study on Weekly Options Expiration Date Investment

국민대학교
비즈니스IT전문대학원
트레이딩시스템전공

맹 준 성

2024

박사학위 논문

위클리 옵션 만기일 투자전략 연구

A Study on Weekly Options Expiration Date Investment

국민대학교
비즈니스IT전문대학원
트레이딩시스템 전공

맹 준 성

2023

위클리 옵션 만기일 투자전략 연구

A Study on Weekly Options Expiration Date Investment

지도교수 최 흥 식

이 論文을 經營學博士學位 請求論文으로 提出함

2024년 6월

국민대학교
비즈니스IT전문대학원
트레이딩시스템 전공
맹 준 성

2023

孟俊成의

經營學博士學位 請求論文을 認准함

2024년 6월

심사위원장 김 남 규 ㊞

심사위원 최 흥 식 ㊞

심사위원 박 도 형 ㊞

심사위원 김 선 웅 ㊞

심사위원 김 충 영 ㊞

차 례

표 차례 ····· iv

그림 차례 ····· v

국문 요약 ····· vi

제1장. 서론 ····· 1

제2장. 이론적 배경 및 선행연구 ····· 3

2.1. KOSPI 200 옵션 개요 ····· 3

2.2. KOSPI 200 위클리 옵션 ····· 4

2.3. 옵션 가격 결정모형 ····· 6

2.4. 옵션 그릭스(Greeks)의 특성 ····· 7

2.5. 옵션 Moneyness ····· 10

2.5.1 ITM (In The Money, 내가격) ····· 10

2.5.2 ATM (At The Money, 등가격) ····· 10

2.5.3 OTM (Out of The Money, 외가격) ····· 11

2.6 옵션 투자전략의 종류 ····· 13

2.6.1 방향성 투자전략 ····· 14

2.6.2 변동성 투자전략 ····· 15

2.6.3 잔존일에 따른 합성전략 ····· 16

2.7 변동성 지수와 예측 ····· 17

2.8 양매도 전략 ····· 19

2.9 기술적 분석 및 이동평균선 ····· 20
2.10 성과평가 방법 ····· 21
2.11 선행연구와의 차이점 ····· 24
제3장 데이터 및 투자전략의 제안 ····· 25
3.1. 데이터 소개 ····· 25
3.2. 투자전략의 제안 ····· 25
3.3. 기초자산의 변동성 예측 방법 ····· 27
3.4. 비교투자 전략 ····· 28
제4장. 실증분석 결과 ····· 29
4.1. 성과분석 개요 ····· 29
4.2. 성과분석 ····· 31
4.2.1. 연평균 수익률(Annualized return) 결과 ····· 32
4.2.2 수익률 편차(Standard deviation of daily return) 결과 ····· 34
4.2.3 연환산 변동성 (Annualized volatility) 결과 ····· 36
4.2.4 샤프 비율(Sharpe Ratio) 결과 ····· 38
4.2.5 LPM1(Lower Partial Moment 1) 결과 ····· 40
4.2.6 LPM2(Lower Partial Moment 2) 결과 ····· 42
4.2.7 오메가 비율 (Omega Ratio) 결과 ····· 44
4.2.8. 소르티노 비율 (Sortino Ratio) 결과 ····· 46
4.2.9 베타(Beta) 결과 ····· 48
4.2.10 MDD(Maximum Drawdown) 결과 ····· 50

4.2.11 수익-위험 평가 ····· 52

4.3 비교 시장 지수 ····· 53

4.4 월물 옵션 누적수익률 비교 ····· 56

제5장. 결론 및 향후 연구 방향 ····· 60

5.1. 연구 요약 및 결론 ····· 60

5.2. 연구 제한 및 한계점 ····· 61

5.3. 향후 연구 방향 ····· 61

참고문헌 ····· 64

Abstract ····· 68

표 차 례

<표 1> 위클리 옵션 상품명세 ····· 5
<표 2> 방향성 투자전략의 종류와 내용 ····· 15
<표 3> 잔존일에 따른 합성전략의 종류와 내용 ····· 17
<표 4> 2019-2023 성과분석지표 요약 ····· 31

그 림 차 례

<그림 1> 위클리 옵션 거래량 추이 ····· 5
<그림 2> 콜옵션과 풋옵션의 기초자산에 대한 델타 변화 ····· 7
<그림 3> 옵션의 기초자산에 대한 감마 변화 ····· 8
<그림 4> 콜옵션의 기초자산에 대한 세타 변화 ····· 8
<그림 5> 옵션의 기초자산에 대한 베가 변화 ····· 9
<그림 6> 잔존만기에 대한 콜옵션의 ITM,ATM,OTM별 델타 변화 ····· 12
<그림 7> 잔존만기에 대한 옵션의 ITM,ATM,OTM별 감마 변화 ····· 12
<그림 8> Moneyness에 따른 옵션의 ITM,ATM,OTM별 세타 변화 ····· 13
<그림 9> 방향성, 변동성, 시간가치 감소에 따른 옵션 전략 분포도 ···· 14
<그림 10> 포지션별 누적수익률 ····· 30
<그림 11> 투자 기간 KOSPI지수와 변동성 지수(V-KOSPI) 비교 추이 ····· 32
<그림 12> 연평균 수익률 결과 ····· 33
<그림 13> 수익률 편차 결과 ····· 35
<그림 14> 연환산 변동성 결과 ····· 37
<그림 15> 샤프 비율 결과 ····· 39
<그림 16> LPM1 결과 ····· 41
<그림 17> LPM2 결과 ····· 43
<그림 18> 오메가 비율 결과 ····· 45
<그림 19> 소르티노 비율 결과 ····· 47
<그림 20> 베타 결과 ····· 49
<그림 21> MDD 결과 ····· 51
<그림 22> 제안투자전략 비교(나스닥) ····· 54
<그림 23> 제안투자전략 비교(S&P500) ····· 54
<그림 24> 제안투자전략 비교(KOSPI) ····· 55
<그림 25> 위클리 옵션/월물 옵션 비교 ····· 56

국문 요약

위클리 옵션 만기일 투자전략 연구

본 연구는 증시의 경제지표와 이벤트로 인한 급격한 변동성 속에서 안정적이고 지속적인 수익을 창출하기 어려운 옵션 트레이딩 환경을 개선하고자 하였다. 이를 위해 GARCH 모형을 사용하여 KOSPI 200 주가지수 옵션 시장의 변동성을 예측하고, 변동성이 감소하는 위클리 옵션 만기일에 변동성 매도전략을 제안하였다. 본 연구의 차별점은 KOSPI 200 위클리 옵션 만기일에 집중하여 실증분석을 수행한 것이다.

제안투자 전략은 GARCH 모형이 제공하는 변동성 수치와 3주 이동평균을 비교하여 현재 수치가 이동평균보다 낮으면 변동성 감소 구간으로 판단하고 양매도 포지션을 취하는 방식으로 작동한다. 매주 수요일 종가를 기준으로 변동성을 예측하고 진입 여부를 결정하며, 만기일 당일 시가를 고려하여 옵션 양매도를 실행한다. 이 전략은 방향성 단매도 전략보다 우수한 수익을 보였으며, 변동성 감소 구간을 필터링하여 선택적으로 진입함으로써 위험을 줄였다.

2019년 9월부터 2023년 10월까지의 위클리 옵션 만기일 데이터를 분석한 결과, 총 165개 만기일 중 90일에 거래가 이루어졌고, 75일에는 진입 조건이 발생하지 않았다. 제안투자전략은 비교 전략 대비 54.5%의 기간에서만 거래가 발생했음에도 불구하고 누적 기간 가중수익률 152.15%를 달성하였으며, 투자 위험은 감소하였다. 샤프 비율과 최대 낙폭(MDD) 등 종합적인 성과분석 지표에서도 비교 전략 대비 개선된

결과를 나타냈다.

본 연구는 변동성 지수 예측모형을 변형하여 옵션 기초자산의 변동성 증감을 예측하고 투자전략에 적용할 수 있는 모형을 제시함으로써, 위클리 옵션 트레이딩에 인사이트를 제공할 것으로 기대된다.

주제어 : 위클리 옵션, 옵션전략, 옵션 트레이딩, 옵션 만기일, 변동성, GARCH

제1장 서 론

2019년 9월 위클리 옵션 상장 이후 시장 참여자와 거래량이 지속해서 증가하고 있다. 이러한 경향은 기존 월물 옵션과 비교하면 만료 기간이 짧아 보다 정확한 위험 관리 기회를 제공하기 때문이다. 위클리 옵션은 갑작스러운 시장 이벤트에 신속하게 대응하거나 상품 고유의 전략을 실행하는 데 중점을 두고 있어서 월물 옵션과 차별화된 시장으로 자리 잡고 있다. 따라서 국내 파생상품 시장에서 위클리 옵션에 대한 수요가 확대되고 있으며[1], 성장 가능성은 23년 7월 월요일 만기 위클리 옵션의 상장과 데일리 옵션의 추가 상장 예정에서 확인할 수 있다. 이러한 변화는 시장 참여자들이 더욱 빈번하고 유연한 도구를 통해 포지션을 관리하고 위험을 헷지하려는 경향을 반영한다. 본 연구는 위클리 옵션의 도입과 그에 따른 시장 변화를 분석하고, 이를 활용한 투자전략을 제시하고자 한다.

최근 공매도 금지 조치로 인해 위클리 옵션의 중요성이 더욱 주목받고 있으며, 이는 단기 위험 관리 수단으로서 위클리 옵션의 활용도를 높이고 있다. 2023년 11월 금융당국의 공매도 전면 금지 조치로 인해 위클리 옵션 거래량이 급증하였다.[2]. 또한, 12월 중순부터는 월물 옵션의 거래량을 추월하는 현상이 나타났다. 이러한 추세는 투자자들에게 더욱 효율적인 위클리 옵션의 투자전략을 필요하게 한다. 강태훈(2022)은 효과적인 위험 관리 및 전략 계획에 중요할 수 있는 시장 변동성에 대한 보다 세부적이고 시의적절한 통찰력을 제공하기 위한 위클리 옵션의 효용성을 강조하였다.

옵션은 만기일이 가까워질수록 시간가치가 급격히 감소한다. 이는 투자자들이 시간가치 감소를 이용한 전략을 구사할 기회를 제공한다. 또한, 변동성이 낮은 시장에

---

1) 박경은, “옵션시장에 등장한...위클리 옵션 효과”, 연합인포맥스, 2023, 08.24.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4278536
2) 한국거래소(KRX) 연차보고서, 2023년 파생상품시장 동향, 2024, 2.

서는 옵션의 프리미엄이 상대적으로 적어지기 때문에, 이러한 시간가치 감소를 활용한 전략은 더욱 유리해질 수 있다. 본 연구에서는 옵션 만기일이 다가옴에 따라 시간가치가 감소하는 패턴과 변동성 감소를 중점을 두고 분석을 진행한다.

양매도(Short Straddle) 전략은 같은 만기일과 행사가격을 가진 콜 옵션과 풋 옵션을 동시에 매도하는 전략이다. 이 전략은 변동성이 낮은 시장에서 수익을 극대화할 수 있는 잠재력을 지니고 있다. 콜 옵션과 풋 옵션의 프리미엄을 동시에 매도하므로, 기초자산 가격이 큰 폭으로 움직이지 않는 한 수익을 실현할 수 있다. 그러나 기초자산 가격이 큰 폭으로 변동하면 상당한 손실을 초래할 수 있다는 위험도 존재한다. 강장구(2009)는 예측의 정확성을 유지하고 옵션거래 전략의 효율성을 높이기 위해 변동성 모델의 지속적인 평가와 적용이 필요함을 강조하였다. 본 연구에서는 위클리 옵션 만기일의 양매도 전략의 수익성과 위험성을 평가하고, 변동성 변화에 따른 전략의 성과를 실증적으로 검증한다.

본 연구는 위클리 옵션 시장에 대한 이해를 제공하고, 자주 사용되는 투자전략들을 비교 평가함으로써 투자자들에게 실질적인 도움을 줄 수 있다. 단기적인 시장 변화에 신속하게 대응할 수 있는 전략들을 구체적으로 분석하여, 투자자들이 더욱 효율적이고 지속적인 수익을 얻을 수 있는 방안을 제시한다. 또한, 이번 연구를 통해 국내 위클리 옵션 시장에 대한 실증적 기초를 마련하고, 향후 관련 연구의 방향성을 제시하는 데 기여할 것으로 기대된다.

본 논문은 다음과 같이 구성된다.

먼저 제1장 서론에서는 연구 동기와 목적, 그리고 연구 방법 및 기대효과에 관하여 기술한다.

제2장은 이론적 배경 및 선행연구가 되어있는 KOSPI 200 옵션의 특성과 위클리 옵션의 중요성을 다루었으며, 이를 통해 향후 투자전략에 대한 중요한 기초를 제공한

다.

제3장은 위클리 옵션 시장 분석과 데이터와 투자전략에 대해 다룬다. 이 장에서는 위클리 옵션 시장의 현황과 흐름을 분석하고, 변동성과 시간가치를 활용한 옵션의 특성을 위클리 옵션에 적용하고 그에 따른 투자전략을 제시한다.

제4장 제안된 투자전략의 성과를 실증적으로 검증하고 다른 투자전략과의 비교를 통해 그 우수성을 입증한다. 실험 결과를 소개하고 성과분석 결과를 상세하게 제공한다.

제5장 결론 및 향후 연구 방향에서는 연구의 결과를 요약하고, 연구의 한계점을 지적하며, 향후 연구가 나아갈 방향을 제시한다. 이는 현재 연구의 실무적 유용성을 강조하고, 변동성 예측과 투자전략의 개선을 위한 구체적인 제안을 포함한다.

제2장 이론적 배경 및 선행연구

본 장에서는 KOSPI 200 옵션들의 개요와 특성, 그리고 만기일 투자전략을 적용하기 위한 이론적 배경과 이에 관한 선행연구들을 탐구한다. 투자자들이 옵션 시장에서 수익을 극대화하기 위해 어떻게 만기일 투자전략을 적용할 수 있는지에 대한 이론적 기초를 탐구함으로써, 실질적인 투자전략의 적용 가능성을 제시한다. 또한, 선행연구들을 통해 현재까지의 연구 동향을 파악하고, 이를 바탕으로 본 연구의 기여도와 중요성을 명확히 하여, 연구의 핵심적인 쟁점을 제시한다. 이러한 연구는 KOSPI 200 옵션 시장에 대한 심층적인 이해와 효과적인 투자전략의 발굴을 통해 금융시장의 투자자들에게 실질적인 도움을 제공할 것으로 기대된다.

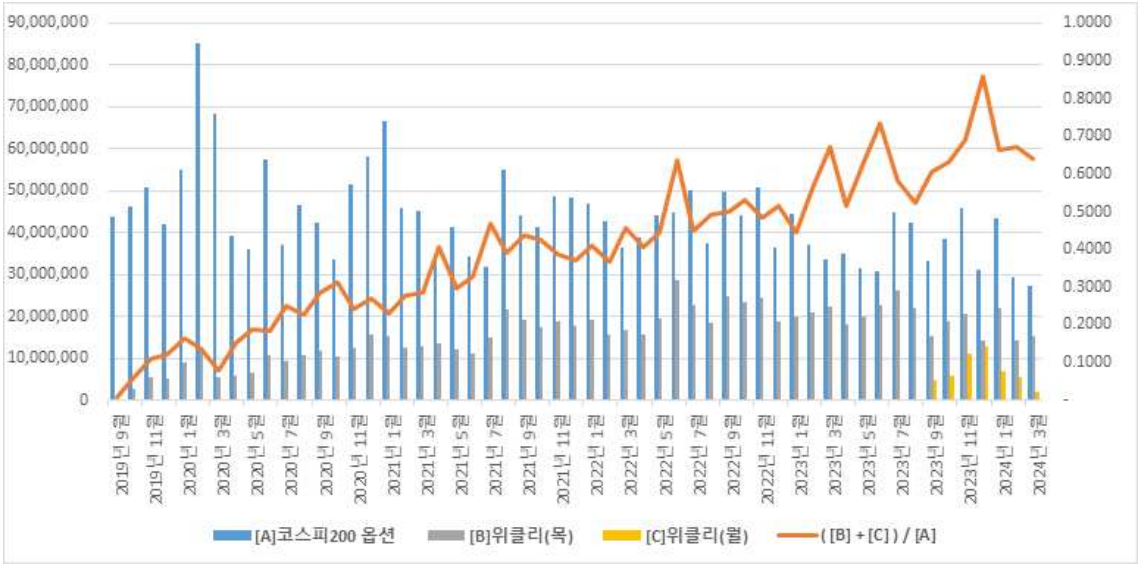
2.1 KOSPI 200 옵션 개요

KOSPI 200 옵션은 KRX(한국거래소)에서 주요 파생상품으로 거래되며, KOSPI 200 지수를 기반으로 200개의 우량주로 구성된 시가총액 가중 지수다. 이 옵션은 1997년 7월 7일에 상장되었으며, 전자적으로 거래되며 만기일에만 행사할 수 있는 유럽식 옵션 스타일로 구성되어 있다. 만기일은 매주 둘째 주 목요일이며, 이를 월물 옵션으로 구분한다. 2010년 8월부터는 KRX가 Eurex(유럽 파생상품거래소) 와 제휴하여 국제 거래 시간 이외에도 KOSPI 200 옵션을 상장하였으며, 이로써 국제 거래 창구를 확대하고 유동성을 높였다. 이러한 노력은 KOSPI 200 옵션을 글로벌 거래 프레임워크로 통합하여 국제 투자자들의 접근성과 매력을 크게 향상시켰다.

2019년 9월 23일에는 목요일을 만기일로 하는 위클리 옵션을 상장하였으며, 2015년 7월 20일에는 기존 월물 옵션의 5분의 1 크기의 mini KOSPI 200 옵션이 상장되었다. 또한, 2023년 7월 31일에는 월요일을 만기일로 하는 위클리 옵션이 추가로 상장되었다. 위클리 옵션은 상장과 동시에 Eurex 와 제휴하여 기존의 월물 옵션과 마찬가지로 거래 시간 이외에도 거래할 수 있게 되었다. 본 연구에서는 목요일을 만기일로 하는 위클리 옵션을 중심으로 분석하고자 한다.

2.2 KOSPI 200 위클리 옵션

KOSPI 200 위클리 옵션은 최초 상장 이후 거래량이 지속해서 증가하는 추세를 보이며, 이는 <그림 1>에서도 확인할 수 있다. 이러한 증가 추세는 위클리 옵션이 국내 투자자들 사이에서도 빠르게 자리 잡고 있으며, 그 유연성과 즉각적인 시장 대응 능력이 주요 요인으로 작용하고 있음을 시사한다.



<그림 1> 위클리 옵션 거래량 추이

KOSPI 200 위클리 옵션은 월물 옵션과 유사한 상품 구성하고 있지만, 행사가격은 상대적으로 짧은 기간인 일주일 안에서만 설정된다. 위클리 옵션의 가격은 ITM(In The Money, 내가격), ATM(At The Money, 등가격), OTM(Out of The Money, 외가격) 옵션을 포함하는 다양한 행사가격 구조가 있다. 가격 결정은 옵션의 행사가격, KOSPI 200 주가지수, 만기일까지의 남은 시간, 그리고 KOSPI 200 선물 지수의 변동성 등이 포함한다.

<표 1> 위클리 옵션 상품명세

항목	특징
기초자산	KOSPI 200 지수
거래 승수	25만원
상장 결제 종목	연속 1주(매주 목요일에 다음 주 목요일 만기옵션 상장)
행사가격의 결정	신규 결제 주 상장 시 행사가격 설정 방법 -ATM, ATM±40포인트 및 2.5포인트 간격 지수변동에 따라 ATM 기준으로 아래 행사가격 범위 이내에서 간격이 유지되도록 추가설정 -ATM±40포인트 및 2.5포인트 간격
호가 가격 단위	프리미엄 10포인트 미만: 0.01포인트 프리미엄 10포인트 이상: 0.05 포인트
거래 시간	09:00~15:45(최종거래일 09:00~15:20)
최종거래일	두 번째 목요일에 제외한 매주 목요일

거래 관점에서는, 옵션의 행사 가능성이 클수록 매입 비용이 증가하며, 그 반대의

경우에는 매입 비용이 감소한다. 이와 더불어, 옵션의 가격은 블랙-숄즈(Black-Scholes) 모형에 의해 결정되며 만기일까지의 남은 기간에 따라 옵션 프리미엄의 변화는 그릭스(Greeks)에 의해 영향을 받는다. 이러한 다양한 요소들의 결합으로 위클리 옵션의 가격은 복잡하게 형성되며, 투자자들은 이러한 가격 결정 요소들을 고려하여 적절한 투자전략을 구상해야 한다.

2.3 옵션가격 결정모형

옵션 가격은 기초자산인 KOSPI 200 주가지수, 행사가격, 만기까지의 시간, 기초자산의 변동성, 그리고 무위험 이자율에 의하여 결정된다. 블랙-숄즈(1973)는 이러한 결정요인을 참고하여 다음과 같은 옵션 가격 결정모형을 도출하였다.

$$C = S_0 N(d_1) - Ke^{-rT} N(d_2)$$

$$P = Ke^{-rT} N(-d_2) - S_0 N(-d_1)$$

$$d_1 = \frac{\ln(\frac{S}{K}) + (r + \frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}}, d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

S: 현재 기초 자산의 가격
K: 옵션의 행사가격 (Strike Price)
r: 무위험 이자율 (Risk-free interest rate)
T: 옵션의 만기까지의 시간 (Time to maturity), 보통 연 단위로 표현
σ: 기초 자산의 변동성 (Volatility of the underlying asset)
$N(\bullet)$: 표준 정규 분포의 누적 분포 함수 (Cumulative distribution function of the standard normal distribution)

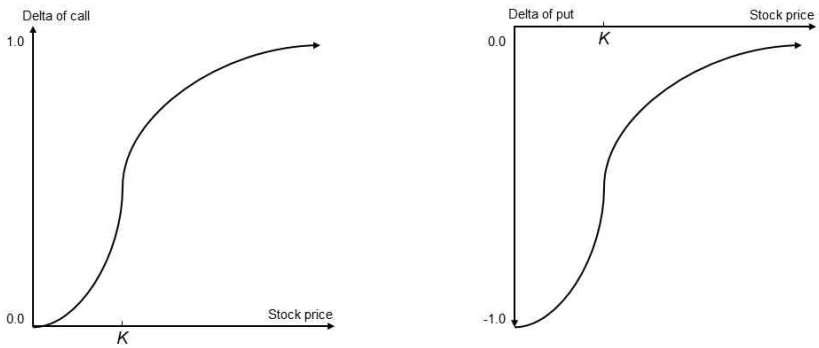
옵션 가격 결정 요소 중 KOSPI 200 주가지수의 가격, 행사가격, 만기까지의 시간, 무위험 이자율 등은 시장에서 바로 관찰할 수 있지만, 변동성은 측정이 어려우므로 추정하여야 한다. 변동성은 옵션 가격의 결정과 투자전략에서 가장 중요한 변수이

다. 옵션 그릭스(Greeks)는 옵션의 가격이 다양한 변수(기초자산의 가격, 시간, 변동성 등)에 어떻게 민감하게 반응하는지를 나타내는 측정값이다. 따라서 그릭스는 옵션 거래자들이 위험을 관리하고 헷지 전략을 세우는 데 중요하다.

2.4 옵션 그릭스(Greeks)의 특성

옵션 그릭스는 옵션거래에서 핵심적인 역할을 수행하며, 위험 관리에 필수적인 도구로 작용한다. 이는 옵션의 가격 변동과 관련된 위험을 정량화하고 관리하는 데 사용되는 수학적 방법을 제공한다. 각각의 그릭스는 옵션 포지션에서 다양한 위험 측면을 측정하고, 거래자가 옵션 가격에 영향을 미치는 다양한 요소 간의 복잡한 관계를 이해하는 데 도움을 준다.

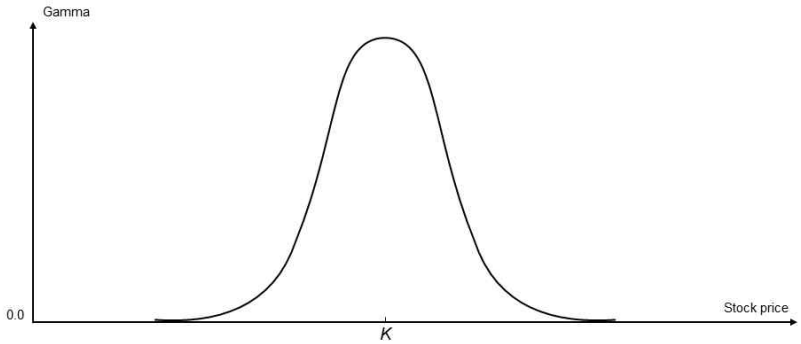
델타(Δ)[3]는 기초자산 가격의 변화에 대한 옵션 가격의 민감도를 측정한다. 이는 기초자산의 움직임에 따라 옵션 가격이 얼마나 변할 수 있는지에 대한 추정치를 제공하여, 투자자가 가격 변동에 따른 리스크를 이해하고 관리하는 데 도움을 준다. <그림 2>는 기초자산에 대한 델타의 변화를 도식화한 것이다.



<그림 2> 콜옵션과 풋옵션의 기초자산에 대한 델타 변화

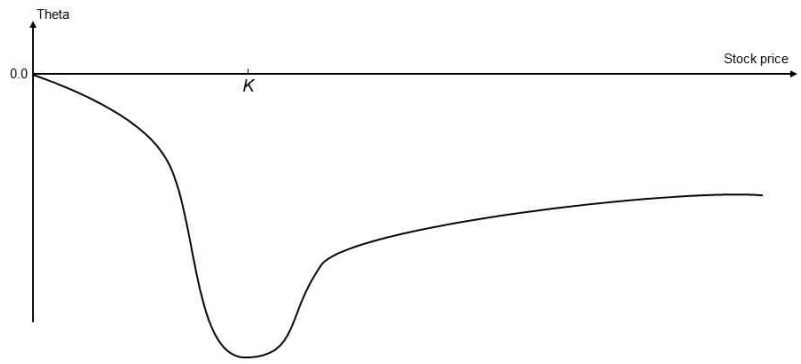
3) P&Q금융공학, 2016년 11월 5일, https://blog.naver.com/dod9031/220853955096

감마(Γ)[4]는 델타 변화율을 측정한다. 이는 기초자산의 가격이 변함에 따라 옵션의 델타가 어떻게 변하는지에 대한 통찰력을 제공한다. 감마가 클수록 델타가 더 빠르게 변할 수 있음을 의미하며, 이는 옵션 델타의 안정성을 평가하는 데 특히 중요하다. 기초자산에 대한 감마의 변화를 도식화하면 <그림 3>과 같다.



<그림 3> 옵션의 기초자산에 대한 감마 변화

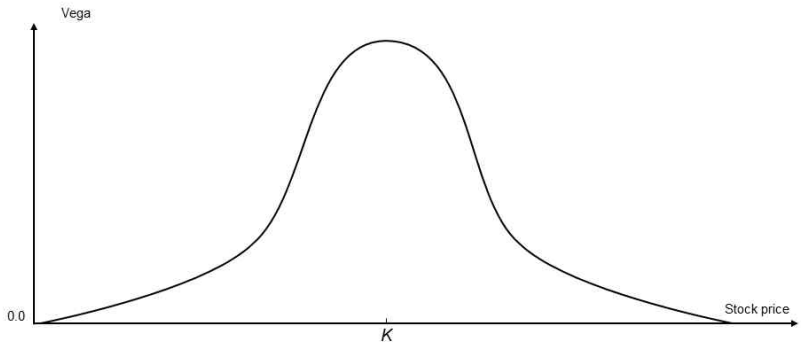
세타(Θ)[5]는 시간 경과에 따른 옵션 가격의 민감도를 측정하며, 이를 "시간가치 하락"이라고도 한다. 옵션은 만기일에 가까워질수록 가치가 떨어지며, 세타는 매일 손실되는 가치에 대한 추정치를 제공한다. 이는 옵션거래 시기와 관련된 전략에 매우 중요하다. <그림 4>는 기초자산에 대한 콜옵션의 세타 변화를 도식화한 것이다.



<그림 4> 콜옵션의 기초자산에 대한 세타 변화

4) P&Q금융공학, 2016년 11월 5일, https://blog.naver.com/dod9031/220853955096
5) P&Q금융공학, 2016년 11월 5일, https://blog.naver.com/dod9031/220853977254

베가(v)[6]는 기초자산의 변동성 변화에 대한 옵션 가격의 민감도를 측정한다. 다른 모든 요인이 일정하게 유지되면서 변동성이 증가하면 옵션 가격이 증가하는 경향이 있으며 그 반대의 경우도 마찬가지이다. 베가는 기초자산의 변동성이 1% 변할 때 옵션 가격이 얼마나 변할 수 있는지를 나타낸다. 옵션의 기초자산에 대한 베가 변화를 도식화하면 <그림 5>와 같다.



<그림 5> 옵션의 기초자산에 대한 베가 변화

로(ρ)는 이자율 변화에 대한 옵션 가격의 민감도를 측정한다. 금리가 1%포인트 변동할 때마다 옵션 가격이 얼마나 변할 것으로 예상하는지를 나타내며, 이는 만료 시간이 긴 옵션에 더 적합하다.

Dikshita 와 Singh(2015)의 연구는 위험 관리 및 헤징 전략에 그릭스를 적용하는 것에 중점을 두어 변동성이 큰 시장에서 이익을 극대화하거나 손실을 최소화하는 데 그릭스의 중요성을 강조하였다. Darae et al.(2014)는 옵션 가격 결정 모델의 복잡성을 처리하기 위해 몬테카를로 시뮬레이션 및 유한 차분 방법을 사용하여 효율적이고 정확한 추정 계산 방법을 개발했다. 또한, Paul 와 Zongjian (2016)는 전통적인 접근 방식을 적용할 수 없는 상황에서 그릭스를 추정하기 위한 새로운 방법을

6) P&Q금융공학, 2016년 11월 5일, https://blog.naver.com/dod9031/220853977254

제안했다. 이러한 그릭스 요인을 이해하면 거래자는 시장 움직임, 시간, 변동성과 같은 다양한 요인이 옵션 포지션의 수익성에 어떤 영향을 미치는지 예측할 수 있으므로 보다 정확한 거래 전략과 위험 관리 관행을 구축할 수 있다. 특히, 대규모 포트폴리오를 다루거나 여러 포지션을 포함하는 복잡한 거래에 참여하는 트레이더에게 필수적인 도구이다.

2.5 옵션 Moneyness

옵션 가격은 내재가치와 시간가치의 결합으로 이루어져 있다. Moneyness(화폐성)는 옵션거래에서 사용되는 용어로, 기초자산의 현재 가격과 옵션 행사가격 간의 관계를 설명한다. 이를 통해 옵션의 내재가치가 얼마나 되는지 판단할 수 있다. Moneyness는 주로 옵션을 ITM(내가격), ATM(등가격), OTM(외가격)의 세 가지 주요 유형으로 분류된다. Hull(2005)은 이를 분류하고 도식화 하였다.

2.5.1 ITM (In The Money, 내가격)

ITM(내가격) 옵션은 현재 기초자산의 가격이 행사가격을 초과하거나 미만할 때 발생한다. 콜 옵션에서는 기초자산의 현재 가격이 행사가격을 넘어설 때, 옵션 보유자가 현재 시장 가격보다 낮은 가격으로 기초자산을 구매할 수 있다. 이는 즉시 행사할 경우 이익을 낼 수 있음을 의미한다. 반면, 풋 옵션에서는 기초자산의 현재 가격이 행사가격보다 낮을 때 발생하며, 이 경우에는 옵션 보유자가 현재 시장 가격보다 높은 가격에 기초자산을 매도할 수 있다. 이 또한 즉시 행사할 경우 이익을 얻을 수 있다. 따라서 ITM 옵션은 내재가치가 있으며, 행사가격을 기준으로 옵션의 현재 가치가 상당히 높은 상태를 나타낸다.

2.5.2 ATM (At The Money, 등가격)

ATM(등가격) 옵션은 기초자산의 현재 가격이 옵션 행사가격과 거의 같거나 같을

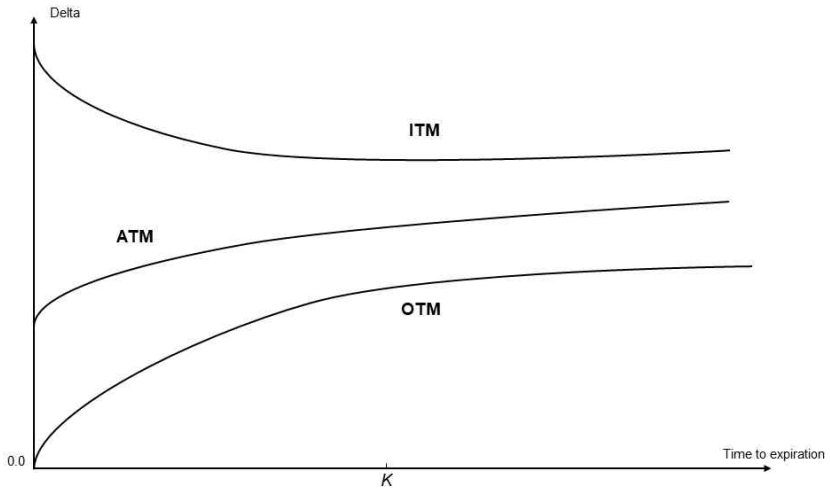
때 발생한다. 즉, 옵션의 행사로 인한 이익이 없는 상태를 나타낸다. 이는 콜옵션과 풋옵션 모두에서 해당하며, 이때 내재가치는 없지만, 예상 변동성이나 남은 만기까지의 시간을 기준으로 시간가치를 여전히 가질 수 있다.

2.5.3 OTM (Out of The Money, 외가격)

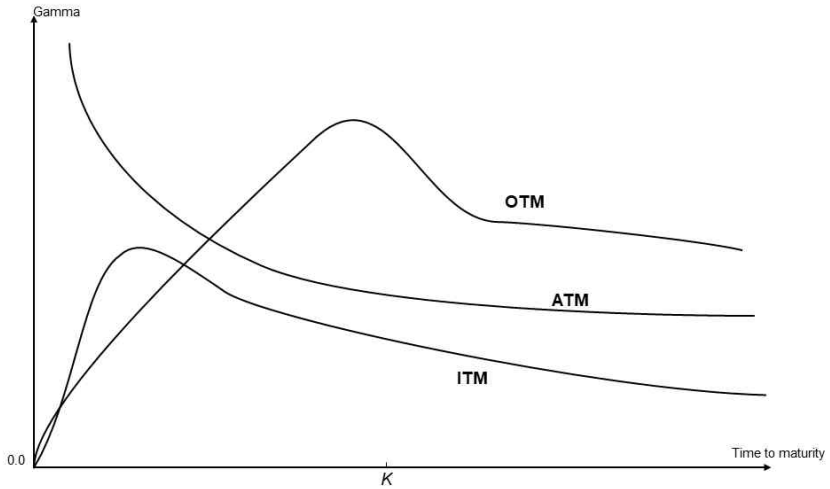
OTM(외가격) 옵션은 기초자산의 현재 가격이 옵션 행사가격을 넘어설 때 콜 옵션에서 발생하며, 이 경우에는 옵션을 행사할 시에 시장 가격보다 높은 가격으로 자산을 구매하는 것으로 인해 수익이 없다. 풋 옵션에서는 기초자산의 현재 가격이 행사가격보다 낮을 때 OTM이 발생하며, 이때는 옵션을 행사하여 시장 가격보다 낮은 가격으로 자산을 매도하는 것으로 인해 수익이 없다. OTM 옵션은 내재가치가 없지만, 만기 전에 기초자산의 가격이 수익성 있는 범위로 이동할 가능성을 고려하여 시간가치를 여전히 가질 수 있다.

만기일이 가까워질수록 옵션의 시간가치는 감소하는 경향을 보인다. 이에 따라 같은 행사가격을 가진 옵션들의 내재가치는 같지만, 만기일이 점점 가까워질수록 시간가치는 감소한다. 이러한 시간가치의 감소를 나타내는 세타(theta)는 옵션 가치의 시간 경과에 따른 감소를 의미하며, 세타의 변화를 통해 만기일까지의 시간 경과에 따라 OTM 옵션의 가격이 점차 0으로 수렴하는 것을 확인할 수 있다.[7] <그림 6>과 <그림 7>은 잔존만기에 대한 델타와 감마의 변화를 도식화한 것이다.

7) P&Q금융공학, 2016년 11월 5일, https://blog.naver.com/dod9031/220853955096

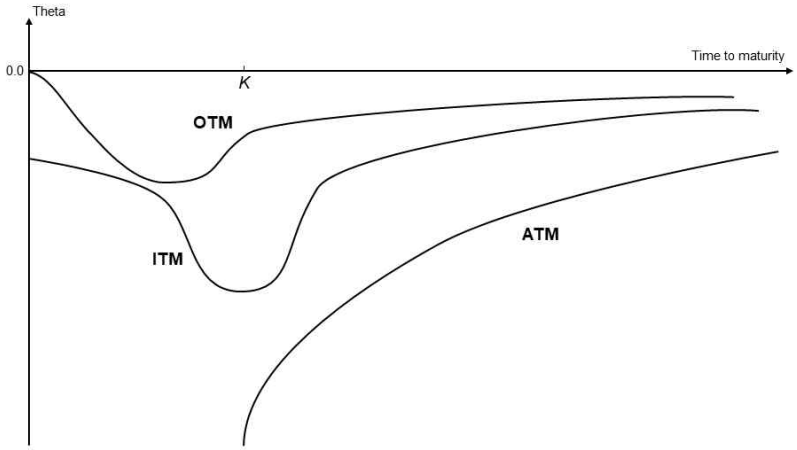


<그림 6> 잔존만기에 대한 콜옵션의 ITM,ATM,OTM별 델타 변화



<그림 7> 잔존만기에 대한 옵션의 ITM,ATM,OTM별 감마 변화

Moneyness는 옵션의 행사가격과 기초자산의 현재 가격 간의 관계를 설명하는 중요한 요소이다. 이는 거래자가 옵션을 매수하거나 매도할 때의 결정을 돕는 역할을 한다. 내재가치는 옵션의 가격 중에 기본적으로 내재되어 있는 가치를 나타내며, 이는 시간가치와 결합하여 총 가격(프리미엄)을 형성한다. Moneyness를 이해하면 거래자가 옵션의 위험과 잠재적 보상을 평가할 수 있다. <그림 8>은 Moneyness에 따른 옵션의 ITM,ATM,OTM별 세타 변화를 도식화한 것이다.



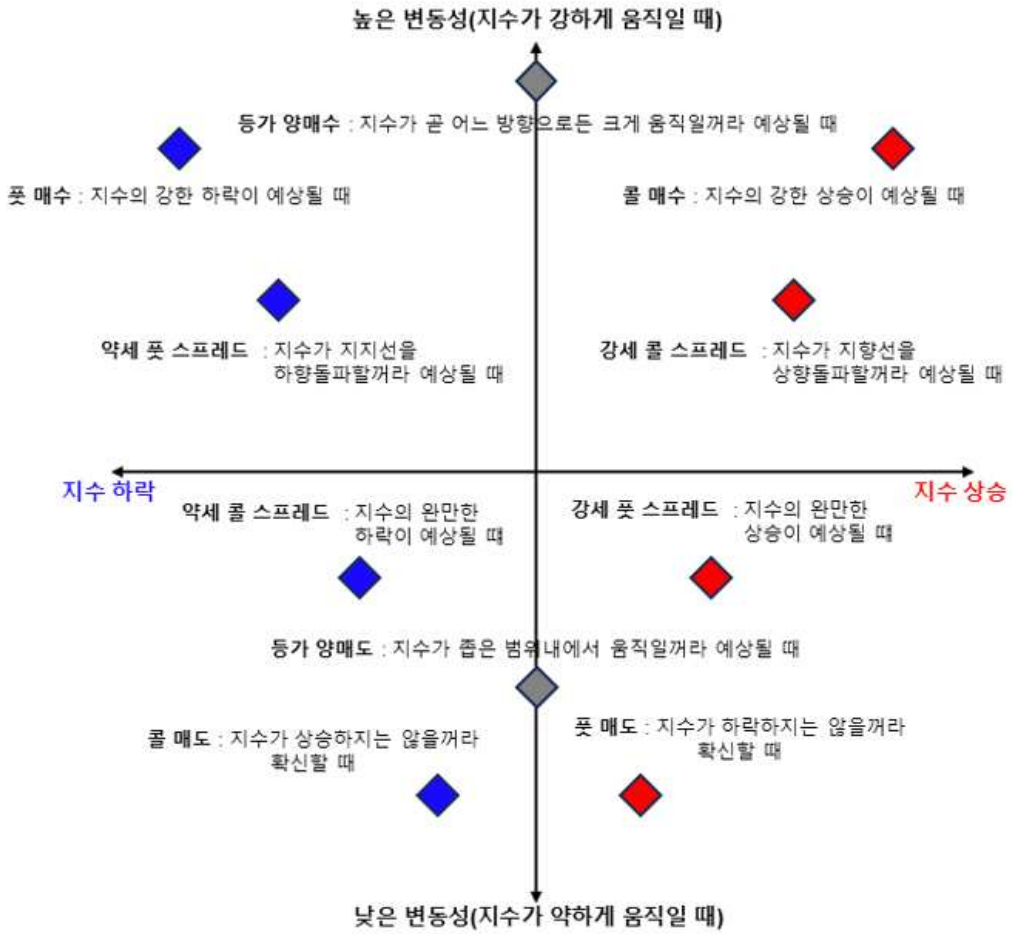
<그림 8> Moneyness에 따른 옵션의 ITM,ATM,OTM별 세타 변화

ITM 옵션은 행사가격보다 기초자산의 현재 가격이 높은 상황에서 발생한다. 이러한 옵션은 비용이 많이 들지만, 더 높은 수익성 가능성을 가지고 있다. 한편, OTM 옵션은 행사가격보다 현재 가격이 낮은 상황에서 발생한다. 이들은 비용이 낮지만, 이익 확률이 낮아 더 큰 위험을 안고 있다. Moneyness를 통해 거래자는 옵션의 내재가치를 이해하고 기초자산의 가격 변동에 따른 잠재적인 수익성을 평가할 수 있다.

2.6 옵션 투자전략의 종류

옵션 투자전략은 크게 방향성, 변동성, 시간가치 감소 등을 기반으로 수립할 수 있다. 각 전략은 시장 상황과 투자자의 예측 및 리스크 감수 성향에 따라 적절히 선택되어야 한다. McMillan(2002), Guy(2005), Cordier(2009)는 옵션에 관한 다양한 전략을 연구하여 발표하였다. 방향성, 변동성, 시간가치 감소에 따른 옵션전략은 다음 <그림 9>와 같이 정리할 수 있다.[8)]

8) 사상최강, 2017년 12월 27일, http://esignal.co.kr/tips/?board_name=tips&search_field=fn_title&search_text=%EC%A0%84%EB%9E%B5&vid=6



<그림 9> 방향성, 변동성, 시간가치 감소에 따른 옵션전략 분포도

2.6.1 방향성 투자전략

방향성 투자전략은 KOSPI 200 지수와 같은 기초자산의 가격이 상승할 것으로 예상될 때 활용하는 강세 전략과 가격이 하락할 것으로 예상될 때 사용하는 약세 전략으로 구분된다. 이러한 전략은 기초자산의 가격 방향성을 예측하여 다양한 포지션을 구축하거나 헷지 수단으로 활용된다.

강세 전략의 예로는 콜 옵션 매수가 있으며, 약세 전략의 경우 풋 옵션 매수 등이 포함된다. 이러한 전략들은 기초자산의 가격 변동에 대한 예측을 기반으로 하므로, 예측이 틀렸을 경우 상당한 손실을 초래할 수 있다. 이는 방향성 투자전략의 본질적인 리스크이며, 통계적으로 지속적인 수익을 창출하기 어려운 특성을 보인다. 따

라서, 방향성 투자전략은 철저한 시장 분석과 예측을 기반으로 하여야 하며, 손실을 최소화하기 위한 리스크 관리와 헷지 수단을 적극적으로 활용하는 것이 중요하다. 이를 통해 잠재적인 손실을 줄이고, 예측이 맞았을 때의 수익을 극대화할 수 있다.

<표 2> 방향성 투자전략의 종류와 내용

구분	전략명	내용
강세 전략	콜옵션 매수	콜 옵션을 구매하여 투자자에게 특정 기간 내에 지정된 가격으로 기초자산을 구매할 수 있는 권리를 부여한다.
	강세 콜 스프레드	제한된 이익 잠재력으로 비용을 줄이기 위해 낮은 행사가에 콜 옵션을 매수하고 더 높은 행사가격에 다른 콜 옵션을 매도한다.
	커버드 콜	기초자산을 소유하고 해당 자산에 대한 콜 옵션을 판매하여 옵션 프리미엄으로 수익을 창출
약세 전략	풋옵션 매수	풋 옵션을 매수하여 투자자에게 특정 기간 내에 미리 결정된 가격으로 기초자산을 매도할 수 있는 권리를 부여한다.
	약세 풋 스프레드	일부 비용을 상쇄하기 위해 더 높은 행사가격에 풋 옵션을 매수하고 더 낮은 행사가격에 다른 풋 옵션을 매도한다.
	프로텍티브 풋	보유 주식의 잠재적 손실을 방지하기 위해 풋 옵션을 구매하여 보험 역할을 부여한다.

2.6.2 변동성 투자전략

변동성 투자전략은 기초자산의 상당한 가격 변동이 예상되지만, 방향이 불분명할 때 사용되는 전략이다. 변동성 투자전략은 기초자산의 방향성보다는 변동성 자체에 집중하는 것이 특징이다.

스트래들(Straddle) 매수는 같은 행사가격과 만기를 가진 콜 옵션과 풋 옵션을 동시에 매수하는 전략이다. 기초자산의 가격이 크게 변동할 것으로 예상하지만, 그 방향을 예측하기 어려울 때 사용된다. 큰 변동성이 발생할 경우, 한쪽 옵션의 손실이 다른 쪽 옵션의 이익을 상쇄하면서 큰 이익을 볼 수 있다. 변동성이 크지 않으면 두 옵션 모두 손실을 볼 수 있다.

스트랭글(Strangle) 매수는 행사가격이 다른 콜 옵션과 풋 옵션을 동시에 매수하는 전략이다. 스트래들보다 더 저렴하지만, 기초자산 가격이 더욱 큰 변동을 해야 이익을 얻을 수 있다. 기초자산의 가격이 크게 변동할 것으로 예상하지만, 변동성이 높아질 방향을 예측할 수 없을 때 사용된다. 기초자산의 가격이 행사가격 중 어느 하나를 넘어서는 큰 변동성이 발생하면 이익을 얻는다. 변동성이 크지 않으면 두 옵션 모두 손실을 볼 수 있다.

버터플라이 스프레드 (Butterfly Spread)는 동일 만기를 가진 세 가지 옵션 포지션을 결합하는 전략이다. 두 개의 행사가격이 같은 옵션을 매도하고, 다른 두 개의 행사가격을 각각 매수한다. 예를 들어, 하나의 낮은 행사가격 콜 옵션 매수, 두 개의 중간 행사가격 콜옵션 매도, 하나의 높은 행사가격 콜옵션 매수하여 기초자산의 가격 변동성이 낮을 것으로 예상할 때 사용된다. 기초자산의 가격이 중간 행사가격 주변에 머물면 최대 이익을 얻는다. 기초자산의 가격이 크게 변동하면 손실이 발생할 수 있다. 그러나 손실은 제한적이다.

아이언 콘도르 (Iron Condor)는 네 개의 서로 다른 행사가격의 옵션을 결합하는 전략이다. 두 개의 낮은 행사가격의 옵션을 매도하고, 더 낮은 행사가격의 풋 옵션과 더 높은 행사가격의 콜 옵션을 매수한다. 기초자산의 가격 변동성이 매우 낮을 것으로 예상할 때 사용된다. 기초자산의 가격이 두 매도한 행사가격 사이에 머무르면 최대 이익을 얻는다. 기초자산의 가격이 두 매도한 행사가격을 벗어나면 제한적 손실이 발생할 수 있다.

2.6.3 잔존일에 따른 합성전략

옵션 투자전략에서 잔존일(옵션 만기까지 남은 기간)에 따라 합성전략을 사용하는 것은 중요하다. 잔존일에 따라 옵션의 시간가치와 델타, 감마 등의 그릭스가 달라지기 때문에 전략도 이에 맞춰 조정되어야 한다. 본 논문에서는 일반적인 잔존일에

따른 합성전략을 중에 이번 연구에 관련된 단기합성 옵션전략을 기술한다.

<표 3> 잔존일에 따른 합성전략의 종류와 내용

구분	전략 명	내 용	특 징
데이 트레이딩 옵션 (Day Trading Options)	스트래들/ 스트랭글 매수	기초자산의 가격이 하루 동안 큰 변동을 보일 것으로 예상할 때 사용된다.	매우 짧은 기간, 보통 하루 내에 포지션을 잡고 청산하는 전략이다.
	콜/풋 매수	특정 방향으로 강한 움직임을 예상할 때 사용된다.	
	콜/풋 매도	가격 변동성이 낮고 큰 움직임이 예상되지 않을 때 시간가치의 감소를 이용해 수익을 내는 전략이다.	
위클리 옵션 (Weekly Options)	스트래들/스트랭글 매도	만기까지의 기간이 짧아 시간가치 감소가 빠르게 일어날 때 수익을 내는 전략이다.	만기가 일주일 정도 남은 옵션을 활용하는 전략이다.
	버터플라이 스프레드	기초자산의 가격이 큰 변동 없이 일정 범위 내에 머무를 것으로 예상될 때 사용된다.	
	아이언 콘도르	기초자산의 가격이 일정 범위 내에 머무를 것으로 예상될 때 낮은 변동성 환경에서 프리미엄을 수익으로 취하는 전략이다.	

2.7 변동성 지수와 예측

변동성의 증가는 자산 시장에서 가격 변화의 확률이 높아진다는 것을 의미하며, 이는 곧 위험이 증가함을 내포한다. 변동성은 위험 관리, 자산 배분 결정, 투자 포트폴리오 구성, 옵션 가격 결정 등에 있어 중요한 변수로, 이를 정확하게 예측하고 측정하는 것이 중요하다. 이를 반영하여 1993년 2월, 시카고 옵션거래소(CBOE)는 S&P 500 옵션 가격을 기반으로 한 내재 변동성을 산출하여 변동성 지수(VIX, Volatility Index)를 도입하였다. VIX는 실시간으로 계산되며, 향후 30일 동안의 변동성에 대한 시장의 기대치를 나타낸다. 한국에서는 2009년 4월 KOSPI 변동성 지수(V-KOSPI)가 발표되어 현재까지 사용되고 있다.

변동성 예측의 중요성에도 불구하고, 각 예측모형마다 다른 결과를 보이기 때문에 시장 참여자들에게 정확한 정보를 제공하는 데 한계가 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해 많은 연구들이 다양한 변동성 예측모형을 제시하고, 각 모형의 예측력을 비교 및 분석하여 그 특성과 성과를 평가하였다.

GARCH 모델(Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)은 과거 데이터를 바탕으로 미래 변동성 수준을 예측하기 위해 재무분석에서 흔히 사용되는 통계 모델이다. 이는 금융 시계열의 수익률 분산이 시간에 따라 변할 수 있는 특성을 모델링하는 데 인기가 있다. Akgiray(1989), Marcucci(2005)는 미국 주가지수 변동성을 예측하는 데 있어 GARCH 모형이 역사적 변동성 모형, ARCH, EWMA보다 우수함을 보였다. Kenneth et al.(1993)은 다양한 모형들을 이용해 조건부 분산을 예측한 결과 GARCH 모형이 더 우수함을 나타냈다. Torben과 Tim(2001)의 연구에서는 1987년 10월 1일부터 1992년 9월 30일까지 외환시장의 일일 수익률을 바탕으로 변동성을 예측하였으며, 1992년 10월 1일부터 1993년 9월 30일까지 5분 단위 수익률 데이터를 다양한 빈도로 분석하여 GARCH(1,1) 모형의 예측력을 비교한 결과, 빈도가 증가할수록 GARCH의 예측력이 향상됨을 보였다. Klaassen(2022)은 GARCH 모델을 활용하여 더 정확한 변동성 예측을 위해 연구하였다.

KOSPI 200의 변동성 예측에 대해서는 허화와 강인철(2000)이 S&P 500 지수 선물과 KOSPI 200 선물 데이터를 기반으로 ARIMA, ARCH, GARCH 모형을 사용하여 만기 전 55일, 35일, 15일 동안의 변동성을 예측하고 비교한 결과, GARCH 모형이 가장 정확한 예측을 제공한다고 평가하였다. 김선웅과 최흥식(2010)은 GARCH 모형을 사용하여 미국 주식시장의 야간 주가 충격이 한국 주식시장의 장중 변동성에 미치는 영향을 분석하였다. 김솔(2022)은 블랙숄즈와 같은 전통적인 모델에는 한계가 있지만 변동성 클러스터링과 점프를 설명하는 보다 정교한 모델은 KOSPI 200 위클리 옵션의 가격 정확도를 크게 향상시킬 수 있다고 결론지었다.

2.8 양매도 전략

옵션 투자전략의 선택 문제는 Hayne(1979), Brennan과 Solanki(1981), Martin와 Andrew(2001), Jun와 Francis(2003) 등 다양한 연구에서 심도 있게 다루어져 왔다. Joost 와 Pascal(2007)은 실제 시장에서 관찰된 S&P 500 지수 옵션 수익률 자료를 분석하여, 기대효용(expected utility)을 극대화하고자 하는 전통적인 투자자의 관점에서 옵션 매도 전략이 최적일 수 있음을 밝혔다. Joshua과 Tyler(2001)는 1990년부터 1995년까지 S&P 500 지수 옵션을 분석한 결과, 외가격 풋 옵션 매수의 평균 주간 수익률이 약 -14.56%에서 -9.50%에 달하며, ATM 양매수의 경우 평균 주간 수익률이 약 -3.15%에 달한다고 보고하였다. 또한, Mark et al.(2009)은 1987년부터 2005년까지 S&P 500 선물 옵션을 분석하여, 외가격 풋 옵션 매수의 평균 월간 수익률이 약 -57%에서 -45%, ATM 양매수의 평균 월간 수익률이 약 -15%에 달한다고 보고하였다.

국내 시장에서도 유사한 경향이 나타났다. 최병욱(2009)과 강병진(2013)의 연구에 따르면, KOSPI 200 지수 옵션 중 외가격 풋 옵션 매수의 평균 월간 수익률이 약 -42%에서 -37%, ATM 양매수의 평균 월간 수익률이 약 -14%에서 -8%에 이른다. 이러한 결과는 옵션 매입 전략보다 매도 전략이 최적 투자전략일 가능성을 시사한다. Kin과 Stanley Choi(2012)는 전통적인 주식 및 상품 거래 전략보다 옵션 매도 전략의 장점을 논의하였고, 스트래들 매도의 사용을 강조하여 HSI(Hang Seng Index)에 비해 우수한 성능을 보여주었다. Roberto(2018)은 변동성 위험 프리미엄과 매수 전략에 비해 매도 전략의 실증적 성과에 대해 논의하였다. David(2010)는 리먼 브라더스의 20년 이상 미국 국채 지수 옵션에 대한 스트랭글 및 스트래들 매도의 수익성을 조사하여, 내재 변동성이 역사적 변동성 예측에 비교해 높을 때 수익성이 높다는 것을 확인하였다.

변동성 파생상품 시장이 급속도로 성장하면서, 변동성 위험 프리미엄을 획득하기 위한 투자 방식을 분석하는 연구들이 중요한 의미를 지니고 있다. Ivan과 Gregoire(2020)는 변동성 위험 프리미엄을 포착하기 위해 델타 헤지 옵션의 체계적 매도를 기반으로 한 거래 전략에 대한 실증적 분석을 수행하였다. Ilia와 Johnson(2022)은 석유 옵션을 매도하고 델타 헤지하는 투자전략을 통해 석유 시장의 변동성 위험 프리미엄을 분석하였다. Weili Ge(2016)는 변동성 위험 프리미엄을 현금화하기 위한 세 가지 파생 기반 방법인 주가지수 옵션전략, 분산 스왑 및 VIX 선물을 조사하고 비교하였다. Brière, Burgues와 Signori(2009)는 변동성에 대한 전략적 노출을 주식 포트폴리오에 통합하는 이점을 조사하고 변동성 노출이 포트폴리오 수익을 향상시킬 수 있는 방법을 제시하였다.

이러한 맥락에서 김선웅(2020)은 SVM 모델을 활용하여 기초자산의 변동성이 감소할 경우 양매도 전략의 효과를 입증하였다. 이는 변동성 예측과 관리에서 기술적 분석의 중요성을 강조하며, 다양한 시장 상황에서도 유효한 투자 전략을 제시하는 데 기여한다. Brock(1992)은 기술적 거래 규칙이 주식 수익률의 확률적 특성에 미치는 영향을 잘 보여주었다.

2.9 기술적 분석 및 이동평균선

파생상품투자에서 기술적 분석은 시장 심리를 이해하며 가격변동을 분석함으로써 투자자는 시장 분위기를 가늠할 수 있다. 이런 이유로 투자자는 정보에 입각한 투자 결정을 내리는 데 중요하다. Field(2008), Metghalchi et al.(2012), Pätäri와 Vilska(2014), Raudys(2018)는 투자자가 이동 평균 규칙을 활용하여 잠재적인 초과 수익을 추구할 수 있음을 시사하였다. Kilgallen(2012)은 투자자가 다양한 자산 클래스에서 단기이동평균 규칙을 활용하면 잠재적인 초과 수익을 추구할 수 있음을 연구하였다. Kouaissah(2020)는 이동 평균 규칙을 사용하여 시장의 단기 및 장기 추

세를 파악할 수 있음을 연구하였다. 본 연구에서는 GARCH 모형을 통한 예측 변동성 수치를 기술적 분석 및 이동평균선을 활용하여 변동성 증감의 추세를 파악한다.

이와 같은 연구들은 변동성 파생상품 시장의 복잡성을 이해하고, 변동성 위험 프리미엄을 효과적으로 활용할 수 있는 전략적 접근 방안을 제공한다. 이를 통해 옵션 투자 전략의 실질적인 적용 가능성을 높이고, 다양한 금융 환경에서 안정적인 수익을 창출할 수 있는 길을 제시하고 있다.

2.10 성과평가 방법

투자 전략의 성과를 평가하는 방법은 매우 다양하며, 본 연구에서는 여러 성과지표를 활용하여 제안된 투자전략의 성과를 평가하였다. Eling(2007)은 다양한 성과지표를 사용하여 투자성과를 평가하는 것은 보다 신뢰할 수 있는 평가를 제공하며, 투자자의 의사 결정에 도움이 됨을 밝혔다.

연평균 수익률(Average Annual Rate of Return)은 식 (1)과 같이 나타낼 수 있으며, V_f는 투자의 최종 가치, V_i는 투자의 초기 가치, n은 투자 보유 연수를 나타낸다. 특정 기간의 수익률을 연간 기준으로 환산하여 투자 성과를 측정하는 지표로, 값이 클수록 해당 기간에 투자자가 이익을 얻었음을 나타낸다.

$$\text{Average Annual Rat of Return} = \left(\frac{V_f}{V_i}\right)^{\frac{1}{\text{n}}} - 1 \quad (1)$$

일별 수익률의 표준편차(Standard Deviation of Daily Return)는 식 (2)와 같이 나타낼 수 있으며, r_t는 일별 수익, $\bar{r}$는 일평균 수익률, n는 거래일수, σ는 일별 수익률 표준편차를 나타낸다. 투자전략의 변동성을 측정하는 중요한 지표로, 변동성이 낮을수록 투자 안정성이 높다고 볼 수 있다.

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n}(r_t - \bar{r})^2} \quad (2)$$

연환산 변동성(Annualized Volatility)은 식 (3)과 같이 나타낼 수 있으며, σ_{annual}는 연환산 변동성, σ_{daily}는 일별 수익률 표준편차, T는 1년 동안의 거래일수를 나타낸다. 일별 수익률의 표준편차를 연간 기준으로 환산한 값으로, 투자전략의 변동성을 연간 단위로 평가하는 데 사용된다.

$$\sigma_{\text{annual}} = \sigma_{\text{daily}} \times \sqrt{T} \quad (3)$$

샤프 비율(Sharpe ratio)은 식 (4)와 같이 나타낼 수 있으며, 포트폴리오 수익률인 R_p에서 무위험 수익률인 R_f을 뺀 값을 수익률의 표준편차인 σ_p로 나눈 값으로, 위험 대비 초과 수익을 나타내는 지표이다. 이 지표는 포트폴리오의 성과를 위험 조정 수익률 기준으로 평가하는 데 널리 사용된다. 본 연구에서는 무위험 수익률을 한국무위험지표금리(KOFR)에서 제공하는 RFR(RFR; Risk-Free Reference Rate)을 사용한다.[9)]

$$\text{Sharpe Ratio} = \frac{R_p - R_f}{\sigma_{\text{p}}} \quad (4)$$

LPM1(Lower Partial Moment 1)은 식 (5)와 같이 나타낼 수 있으며, τ는 목표수익률, τ_i는 i번째 기간의 수익률, n는 기간의 수, $\max(0, \tau - r_i)$는 목표 수익률 7 미만의 수익률만 LPM에 기여하고, 목표 수익률 이상의 수익률은 0을 기여한다는 의미이다. 목표 수익률을 기준으로 손실 위험의 정도를 나타내는 지표이며, 목표 수익률 이하의 수익률 분포를 측정하여 하락 위험을 평가한다.

$$\text{LPM1} = \frac{1}{n}\sum_{\text{i}=1}^{\text{n}} \max(0, \tau - r_i) \quad (5)$$

9) 한국무위험지표금리, 2021년 2월, https://www.kofr.kr/main.jsp

LPM2(Lower Partial Moment 2)은 식 (6)과 같이 나타낼 수 있으며, τ는 목표수익률, τ_i는 i번째 기간의 수익률, n는 기간의 수, $\max(0,\tau - r_i)$는 목표 수익률보다 낮은 수익률만 LPM에 기여하고, 목표 수익률보다 높거나 같은 수익률은 편차를 제곱하여 0으로 기여한다는 의미이다. 목표 수익률을 기준으로 손실 위험의 제곱 값을 나타내는 지표로, 손실의 심각도를 평가하는 데 사용된다.

$$\text{LPM2} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \max(0,\tau - r_i)^2 \tag{6}$$

오메가 비율(Omega Ratio)은 식 (7)과 같이 나타낼 수 있으며, τ은 목표 수익률, $F(r)$는 수익의 누적분포함수, $1-F(r)$는 수익의 상보누적분포함수를 나타낸다. 손실의 가능성 대비 수익의 가능성을 나타내는 지표로, 특정 기준수익률을 초과하는 수익의 합을 그 이하 손실의 합으로 나눈 값이다. 이는 포트폴리오의 전체적인 수익률 분포를 평가하는 데 유용하다.

$$\Omega(\tau) = \frac{\int_{r}^{\infty} [1-F(r)]dr}{\int_{-\infty}^{\tau} F(r)dr} \tag{7}$$

소르티노 비율(Sortino Ratio)는 식 (8)과 같이 나타낼 수 있으며, R_p은 포트폴리오 수익률, R_f은 무위험 수익률, σ_d는 투자 수익의 하향편차를 나타낸다. 샤프 비율의 변형으로, 총 변동성이 아닌 하락 변동성만을 고려한 위험 대비 수익률 지표이며 포트폴리오의 하락 위험에만 초점을 맞추어 성과를 평가한다.

$$\text{Sortion Ratio} = \frac{R_p - R_f}{\sigma_{\text{d}}} \tag{8}$$

베타(Beta)는 식 (9)와 같이 나타낼 수 있으며, $\text{Cov}(R_i,R_m)$는 투자 수익과 시장 수익 간의 공분산, σ_m^2는 시장 수익률의 차이를 나타낸다. 시장 변동성에 대한 투자전

략의 민감도를 나타내는 지표로, 포트폴리오 수익률과 시장 수익률 간의 상관관계를 측정하며, Beta 값이 1보다 크면 시장 변동성보다 더 크게 변동하며, 1보다 작으면 시장 변동성보다 덜 변동한다. 본 연구에서는 벤치마크 수익률로 KOSPI 지수를 사용한다.

$$\beta = \frac{\mathrm{Cov}(R_i, R_m)}{\sigma_m^2} \tag{9}$$

MDD(Maximum Drawdown)는 식 (10)과 같이 나타낼 수 있으며, 투자 자산의 최고점인 Peak Value에서 최저점인 Trough Value까지의 최대 하락 폭을 나타내는 지표로, 포트폴리오의 최대 손실 위험을 평가하는 데 사용된다.

$$\mathrm{MDD} = \frac{\mathrm{Trough\,Value} - \mathrm{Peak\,Value}}{\mathrm{Peak\,Value}} \tag{10}$$

본 연구에서는 이러한 다양한 성과지표를 통해 제안투자전략의 성과를 여러모로 분석하고, 비교 전략들과의 성과를 종합적으로 비교 평가하였다.

2.11 선행연구와의 차이점

과거부터 옵션 투자에 대한 이익을 얻기 위한 다양한 연구가 이루어졌고, 다양한 옵션들이 상장됨과 동시에 많은 전략들이 개발되어 왔다. 다만 이들의 전략들을 분석한 연구들을 보면 KOSPI 200 월물 옵션에 관한 연구 성과가 관측되는데 상대적으로 상장 기간이 짧은 위클리 옵션에 관한 연구가 미비하다.

또한, 변동성을 예측하는 데 있어서 예측모형을 활용하여 현재의 변동성과 예측 변동성을 비교하여 개발하는데 많은 연구가 있었다. 본 연구는 GARCH 모형을 통한 예측 변동성과 예측 변동성의 3주 이동평균을 비교하여 변동성의 증감을 판단하였다.

위클리 옵션을 투자할 때는 투자전략이 중요한데, 매주 만기일이 발생하는 위클리 옵션의 특성을 활용하여 만기일에 투자하는 전략을 적용한다. 본 연구에서는 변동성이 감소할 때는 양매도 진입을 하고, 변동성이 증가하는 구간에서는 진입하지 않는 전략을 제안한다. 판단된 기준으로 투자 진입을 하고, 이에 대한 과거 데이터 기반의 실증분석을 통해 과거에 연구 된 기존 전략 및 시장 지수와 비교해본다

이러한 분석을 통해 GARCH 모형과 변형된 수치를 이용하여 변동성과 시간가치를 고려한 위클리 옵션의 투자전략을 제안한다.

제3장 데이터 및 투자전략의 제안

제3장에서는 투자전략에 사용된 데이터의 소개와 투자전략의 전제 조건으로 시장지수의 변동성을 예측하고 투자 진입의 판단 기준을 제안하였으며, 제안 투자전략과 비교할 수 있는 상대 전략도 소개하였다.

3.1 데이터 소개

한국증권거래소(KRX)로부터 제공받은 데이터를 통해 2019년 9월 26일부터 2023년 10월 26일까지의 위클리 옵션 목요일 만기일 데이터를 활용하였다. 이 데이터는 콜옵션과 풋 옵션의 만기일 ATM, OTM+1, OTM+2의 시가와 종가를 가공하여 분석에 활용하였다. 이와 별도로, GARCH 모형을 통한 예측 변동성을 산출하기 위해 변동성 지수(V-KOSPI)와 비교 지수로 KOSPI 지수, NASDAQ, S&P 500 지수도 포함하고 있다.

3.2 투자전략의 제안

본 연구는 최근 거래량 증가와 함께 많은 관심을 받고 있는 위클리 옵션에 대한 투자전략을 제안한다. 이 연구는 기존 옵션 투자전략 연구와 비교했을 때 다음과 같은 특징을 갖는다. 첫째, 위클리 옵션을 투자 대상으로 선택한다. 둘째, 위클리 옵션의 기초자산인 KOSPI 200 지수의 변동성을 예측한다. 셋째, 예측된 기초자산의 변동성 추세를 바탕으로 고유의 옵션 투자전략을 구축한다. 넷째, 만기일에 시장이 마감하면 ITM 옵션을 제외한 나머지 옵션이 내재가치 없이 만료되는 특성을 고려하여 만기일 시가에 실행할 수 있는 투자전략을 제안한다.

변동성의 증가는 시장 지수가 큰 폭의 상승 또는 하락으로 움직인다는 것을 의미하며, 변동성의 감소는 시장 지수가 오르내림 없이 횡보한다는 것을 뜻한다. 양매도(Short Straddle) 전략을 구사하려면 변동성이 감소한다는 전제가 필요하다. 따라서 GARCH 모형을 참고하여 예측된 변동성과 예측 변동성의 3주 이동평균을 비교하고, 변동성이 감소하는 구간에서만 진입한다. 현재 변동성이 예측된 변동성보다 증가하는 상황에서는 방향성이 맞으면 수익이 발생하지만, 역방향일 경우에는 방향성 전략도 손실이 발생하고, 양매도(Short Straddle) 전략은 큰 손실이 발생할 수 있다.

따라서 제안된 투자전략은 위클리 옵션 만기일에 시장의 변동성이 감소할 것으로 예측되는 경우에만 양매도(Short Straddle) 전략으로 진입하는 것이다. 또한, 변동성이 증가할 것으로 예상될 때는 진입하지 않는 선택적 진입 투자전략을 사용한다. 위클리 옵션 만기일의 장 시작 전에 시장 지수의 방향성과 변동성 추세 예측 결과에 따라 행사가격이 ATM, OTM+1, OTM+2인 3개의 옵션 상품을 선정하고, 각각의 옵션에 대해 1계약씩 매도 포지션을 취하여 시장에 진입한다.

이와 같은 전략은 변동성 감소 시 수익을 극대화하고, 변동성 증가 시 손실을 최소화하는 것을 목표로 한다. 이를 통해 위클리 옵션의 특성을 최대한 활용하여 효과적인 투자전략을 구현할 수 있다.

3.3 기초자산의 변동성 예측 방법

이전 연구들에서는 통계적 분석이나 기계학습과 같은 다양한 종류의 변동성 예측 모형들이 금융 시계열 모델링, 재무분석, 옵션 투자전략에 활용되었다. 기초자산의 변동성 예측은 적절한 변동성 예측모형의 분석을 통해 이루어진다. GARCH 모형은 주식시장의 변동성을 정확하게 모델링하고 추정할 수 있는 도구로 알려져 있다. 이 모형은 주식시장에서 실제로 발생하는 수익률과 변동성의 특성을 효과적으로 잡아낼 수 있다. GARCH 모형은 현재 수익률의 변동성이 과거의 변동성에 의존하여 결정되는 방식으로 모델링된다. 이로써 수익률의 두터운 꼬리 분포와 변동성의 군집 특성을 효과적으로 반영하고 있다.

본 연구에서는 GARCH 모형은 주로 두 가지 방정식으로 이루어진다. 첫 번째는 평균 방정식으로, 이는 시계열의 평균 동작을 설명한다. 평균 방정식은 과거 값 및 다른 예측 변수에 따른 단순 선형 회귀로 구성될 수 있다. 예를 들어, 이전 시간 단계의 값과 다른 요인들을 고려하여 시계열 데이터의 평균을 추정할 수 있다.

$$Y_t = a_0 + a_1 Y_{t-1} + \ldots + \epsilon_t$$

Y_t : 시간의 값, $\alpha_0, \alpha_1, \cdots$: 매개변수, ϵ_t : 오류 용어

두 번째로, 분산 방정식은 오류 항의 분산이 시간이 지남에 따라 어떻게 변화하는지 설명한다. GARCH 모형의 핵심은 바로 이 부분이며, 분산 방정식은 이전 시간 단계의 오차 항과 그 제곱값들, 그리고 이전 변동성의 제곱값들을 고려하여 현재의 분산을 추정한다. 이를 통해 모델은 시간이 지남에 따라 변동성이 어떻게 변화하는지 예측할 수 있다.

$$\epsilon_t = \sigma_t z_t$$

$$\sigma_t^2 = \omega + \sum_{i=1}^{q} \alpha_i \epsilon_{t-i}^2 + \sum_{j=1}^{p} \beta_j \sigma_{t-j}^2$$

σ_t^2는 조건부 분산이다.
ω는 상수항이다.
α_i는 평균 방정식(ARCH 항)의 시차 제곱 잔차에 대한 계수이다.
β_j는 시차 조건부 분산(GARCH 항)에 대한 계수이다.
z_t는 평균이 0이고 분산이 1인 백색 잡음 프로세스이다.

이동평균선은 기초자산의 변동성 추세를 분석하고 예측하는데 사용되며, 3주(15 거래일) 동안의 예측된 변동성 수치를 평균화하여 계산한다. 매주 옵션 만기일 전에는 이동평균선을 활용하여 변동성 추세를 예측하며, 당일의 예측된 변동성이 3주 이동평균선을 상회하면 변동성이 증가할 것으로 판단되고, 그 반대의 경우에는 변동성이 감소할 것으로 예측된다. 이러한 방법을 통해 투자자들은 옵션 만기일 전에 변동성의 추세를 고려하여 투자전략을 결정할 수 있다.

3.4 비교투자 전략

본 연구에서는 제안된 투자전략과의 비교를 위해 총 3가지의 투자전략을 선택했다. 첫 번째 비교 전략은 양매도(Shot straddle) 전략으로, 이는 기초자산의 방향성 및 변동성 추세를 고려하지 않고 진입하는 전략이다. 주로 시장 지수의 횡보 혹은 변동성 감소를 기대하고 진입하는 것으로 간주 된다. 양매도 전략은 과거의 연구를 통해 50% 이상의 승률을 보여왔고, 이로 인해 많은 옵션 투자자들이 이를 선호하는 전략으로 채택하고 있다. 그러나 이 전략은 기초자산이 큰 폭의 움직임을 보이거나 변동성이 증가할 때는 이론적으로 무제한의 손실이 발생할 수 있는 위험이 있다. 제안 투자전략과의 차이점은 변동성 예측을 통해 변동성의 증감을 판단하지 않고 모든 구간에서 진입한다는 점으로, 제안된 투자전략의 변동성 필터링 우수성을 비교하고자 한다.

두 번째 비교 전략은 방향성 투자전략으로, 시장 지수의 상승 또는 하락을 예상하여 콜 옵션 또는 풋 옵션 중 하나만 매도하는 전략이다. 시장 지수의 예측은 현재

지수 수준과 해당 지수의 3주 이동 평균값을 비교하여 이루어진다. 현재 지수가 3주 이동평균선 위에 있으면 상승추세 지속으로 간주하고 풋매도를 하고, 아래에 있으면 하락추세 지속으로 간주하고 콜매도를 한다. 이전에 언급한 양매도 전략과는 달리, 상승에 대하여 콜매수, 하락에 대하여 풋매수를 하지 않는 이유는 만기일이 가까워질수록 시간가치의 하락으로 인한 옵션 프리미엄 감소에 영향을 받기 때문이다. 따라서 매수 위주의 진입 보다는 매도 진입이 수익에 있어 보다 유리하다고 판단하여 거래한다.

세 번째 비교전략은 양매도(갭제외) 전략으로, 기초자산인 KOSPI 200 현물지수의 만기일 시가가 전일 종가에 비해 2포인트 이상 등락을 보인 경우에는 양매도를 하지 않는 전략이다. 이것은 전일 대비 아침 시가가 심한 등락폭을 보인 경우에 변동성이 증가한다고 판단하여 진입을 하지 않는 것이다. 이와 달리, 제안된 투자전략은 GARCH를 활용하여 변동성을 예측하는 것으로, 큰 폭의 갭이 발생하더라도 변동성 예측을 통해 투자 결정을 내린다.

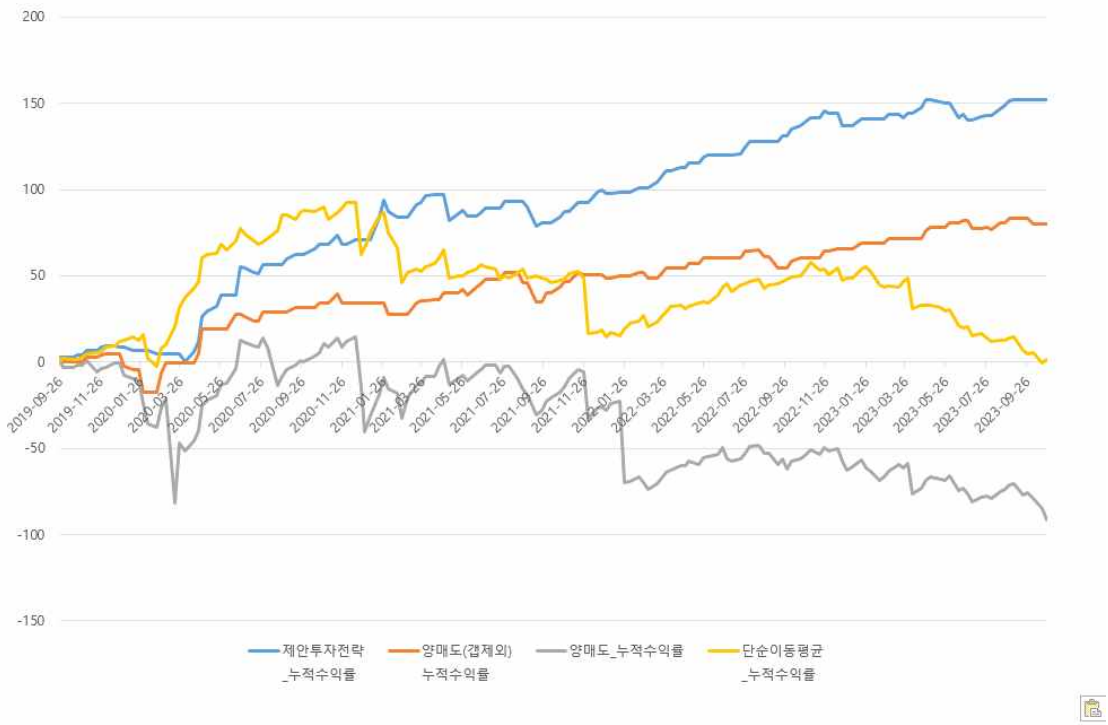
제4장 실증분석 결과

제4장에서는 이전 장에서 다룬 제안 투자전략의 투자 성과를 상세히 소개한다. 먼저, 성과지표를 소개하고 지표의 조합을 다룬 수익평가를 진행하며, 여기에서 산출된 결과와 비교 전략에 대한 평가를 시행한다. 또한, 제안 투자전략과 시장 수익률을 비교하기 위해 대표적인 시장 지수와 누적수익률을 비교하여 제안 투자전략의 우수성을 증명한다.

4.1 성과분석 개요

본 연구에서 제안하는 투자전략의 성과를 다른 비교 투자전략과 비교하였다. 분석

기간은 '19.09.26부터 '23.10.26까지로 총 165주이며, 매주 투자 진입 시 투자원금은 1,500만 원으로 설정하였다. 분석 결과, 제안된 투자전략은 분석 기간 총 22,822,500원의 수익금을 올리며 누적수익률은 152.15%를 기록하였다. 연간 수익률은 25.41%로 나타났으며, 165주 중 90번의 투자 진입을 시도하였고, 이 중 75.5%의 비율로 이익을 얻었다. 이를 도식화하면 <그림 10>과 같다.



<그림 10> 포지션별 누적수익률

또한, 본 연구에서 제안한 4가지 전략에 대한 성과지표 결과를 요약하면 <표 4>와 같이 정리된다.

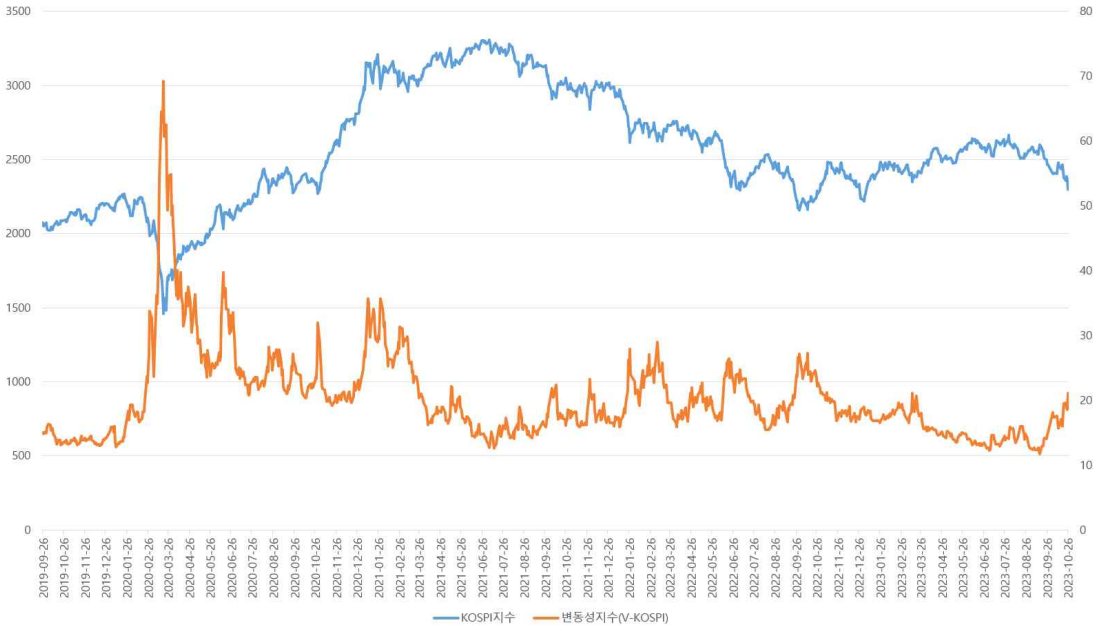
<표 4> 2019-2023 성과분석지표 요약

Metric	제안투자전략	양매도 전략	방향성 전략	양매도 전략(갭제외)
연평균 수익률 (%)	31.40	-43.68	0.32	14.50
수익률 편차 (%)	3.39	9.23	5.80	2.95
연환산 변동성 (%)	53.98	147.01	92.40	46.91
샤프 비율	0.27	-0.06	0.000	0.162
LPM1	0.0102	0.0747	0.0553	0.0085
LPM2	0.0007	0.0165	0.0075	0.0005
오메가 비율	2.7484	0.8090	1.0020	1.9344
소르티노 비율	0.36	-0.04	0.00	0.21
베타	0.08	1.31	0.11	0.21
MDD	-18.57	-84.29	-69.26	-20.90

제안투자전략이 가장 우수한 성과를 보였으며, 양매도 전략은 부정적인 결과를 보였다. 양매도 전략(갭제외)은 제안투자 전략과 비교하면 약간 덜 우수하지만, 다른 전략보다는 우수한 결과를 보여주었다. 방향성 전략은 여전히 양매도 전략보다 더 나은 성과를 보여주었다. 이러한 결과를 통해, 제안투자전략이 향후 투자 결정에 유용한 정보를 제공할 수 있다고 생각한다.

4.2 성과분석

투자 기간 대표적인 시장 지수인 KOSPI 지수와 변동성 지수(V-KOSPI)는 아래 <그림 13>과 같이 진행되었다.

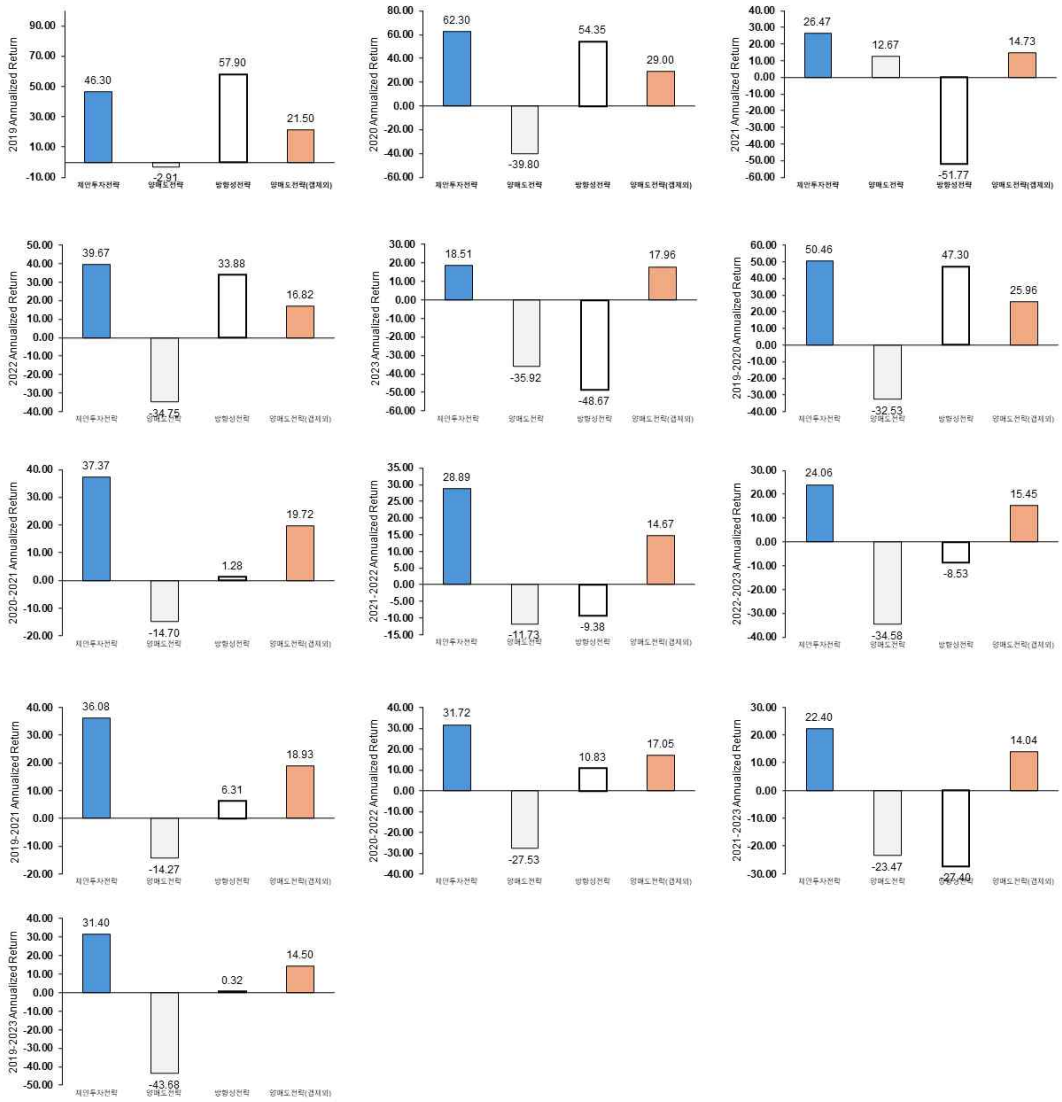


<그림 11> 투자 기간 KOSPI지수와 변동성 지수(V-KOSPI) 비교 추이

해당 기간 코스피 지수는 저점 1457포인트에서 고점 3254포인트까지 200%가 넘는 등락을 보였고 변동성 지수도 최고 69포인트에서 최저 11포인트까지 높은 편차를 보였다. 시장 지수와 변동성 지수의 등락은 투자 기간에 대한 세부적인 평가가 필요해 보인다. 따라서 성과분석을 해당 기간 전체를 수익 평가함과 동시에 세부적으로 1년, 2년, 3년 단위로 나누어서 평가하면 보다 정확한 성과 결과물이 나온다.

4.2.1 연평균 수익률(Annualized return) 결과

연평균 수익률(Annualized return)은 특정 기간의 수익률을 연율화하여 나타낸 지표이다. 특정 기간의 투자 수익률을 연간 기준으로 표현하여 투자 성과를 측정하는데 사용된다. 값이 클수록 해당 기간 투자자가 이익을 얻었음을 나타내며, 이는 투자자가 해당 기간 투자한 자산이 원금을 초과하여 수익을 창출했다는 것을 의미한다. 음수값인 경우, 연환산 수익률이 음수일 때 해당 기간 투자자가 손실을 보았음을 나타내어, 기간 동안 투자한 자산의 가치가 원금보다 감소했다는 것을 의미한다. 따라서 연평균 수익률은 투자 성과를 평가하는 데 중요한 지표이다.



<그림 12> 연평균 수익률(Annualized return) 결과

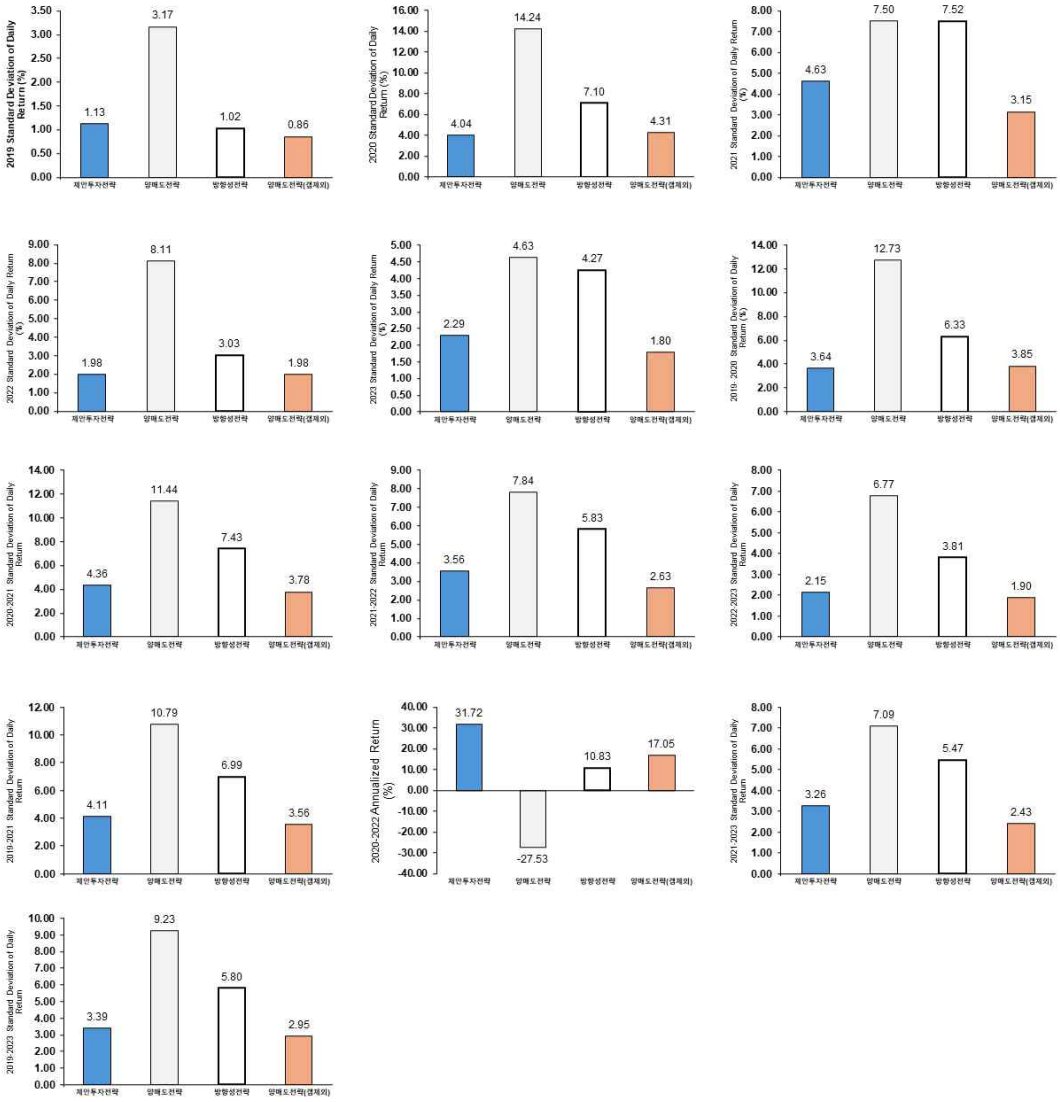
연평균 수익률(Annualized return)을 분석한 결과, 제안투자전략은 2019년부터 2023년까지 안정적이고 꾸준한 성장을 보였다. 2019년부터 2021년까지는 대체로 양수의 수익률을 기록했으며, 특히 2019년과 2021년에는 높은 수익률을 달성했다. 이는 제안투자전략이 다양한 시장 상황에 대응하며 일정한 성과를 유지할 수 있는 강점을 보인다. 반면에 양매도 전략과 양매도 전략(갭제외)은 전반적으로 부정적인 누적수익률을 기록했다. 특히 2022년과 2023년에는 큰 손실을 보였으며, 이는 해당 전략들이 시장의 변동성에 취약하며 안정적인 수익을 보장하지 못하는 한계를 드러낸

다고 할 수 있다. 방향성 전략은 2019년과 2021년에 양의 수익률을 보였지만, 그 외의 연도에서는 대체로 음의 수익률을 기록했다. 이러한 결과는 방향성 전략이 제안 투자전략보다 성과가 떨어지는 경향을 보인다는 점을 시사한다.

종합적으로, 제안투자전략은 안정적이고 뛰어난 성과를 보이며, 향후 투자 결정에서도 고려할 가치가 있다는 결론을 도출할 수 있다.

4.2.2 수익률 편차(Standard deviation of daily return) 결과

수익률 편차(Standard deviation of daily return)는 일별 수익률의 변동성을 측정하는 지표이다. 이 지표는 일일 수익률의 평균적인 편차를 나타내며, 수익률의 분산 정도를 파악하는 데 사용된다. 변동성이 낮을수록 투자의 안정성이 높다고 볼 수 있다. 반대로 변동성이 높을수록 투자 위험도 증가하며, 예상치 못한 수익률의 변동이 크다는 것을 의미한다.



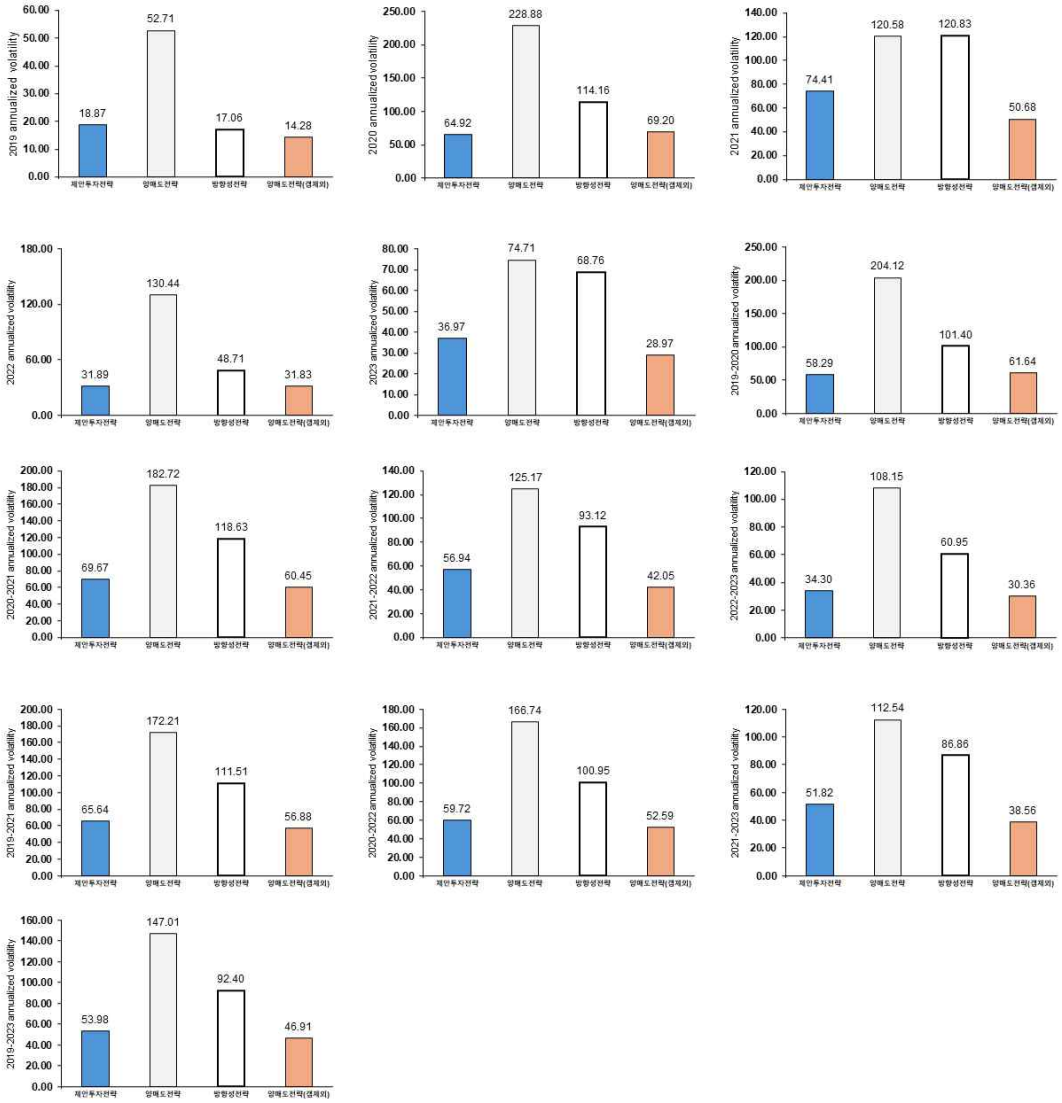
<그림 13> 수익률 편차(Standard Deviation of Daily Return) 결과

수익률 편차를 분석한 결과, 2019년부터 2023년까지의 데이터를 통해 제안투자전략은 다른 전략들에 비교해 상대적으로 낮은 변동성을 보였다. 2019년에는 제안투자전략의 수익률 편차는 1.13%로, 다른 전략들보다 낮았다. 반면, 양매도 전략과 방향성 전략은 각각 3.17%와 1.02%로 높은 변동성을 보였다. 이러한 경향은 2020년, 2021년, 2022년, 2023년에도 계속되었다. 이를 통해 제안투자전략은 안정적인 성과와 낮은 변동성을 유지하며, 특히 다양한 시장 상황에서 일정한 성과를 보였다는 결론을 도출할 수 있다. 반면에 다른 전략들은 변동성이 높아 안정적인 성과를 보

장하지 못하는 한계를 보였다.

4.2.3 연환산 변동성(Annualized volatility) 결과

연환산 변동성(Annualized volatility)은 특정 기간의 주가 또는 자산의 변동성을 측정하는 지표이다. 변동성은 주가의 상승과 하락의 정도를 의미하며, 주가의 변동성이 높을수록 투자 위험이 더 크다는 것을 나타낸다. 연환산 변동성은 일일 변동성을 연간 변동성으로 환산한 것으로, 주가의 흔들림 정도를 나타내는 중요한 지표 중 하나이다.



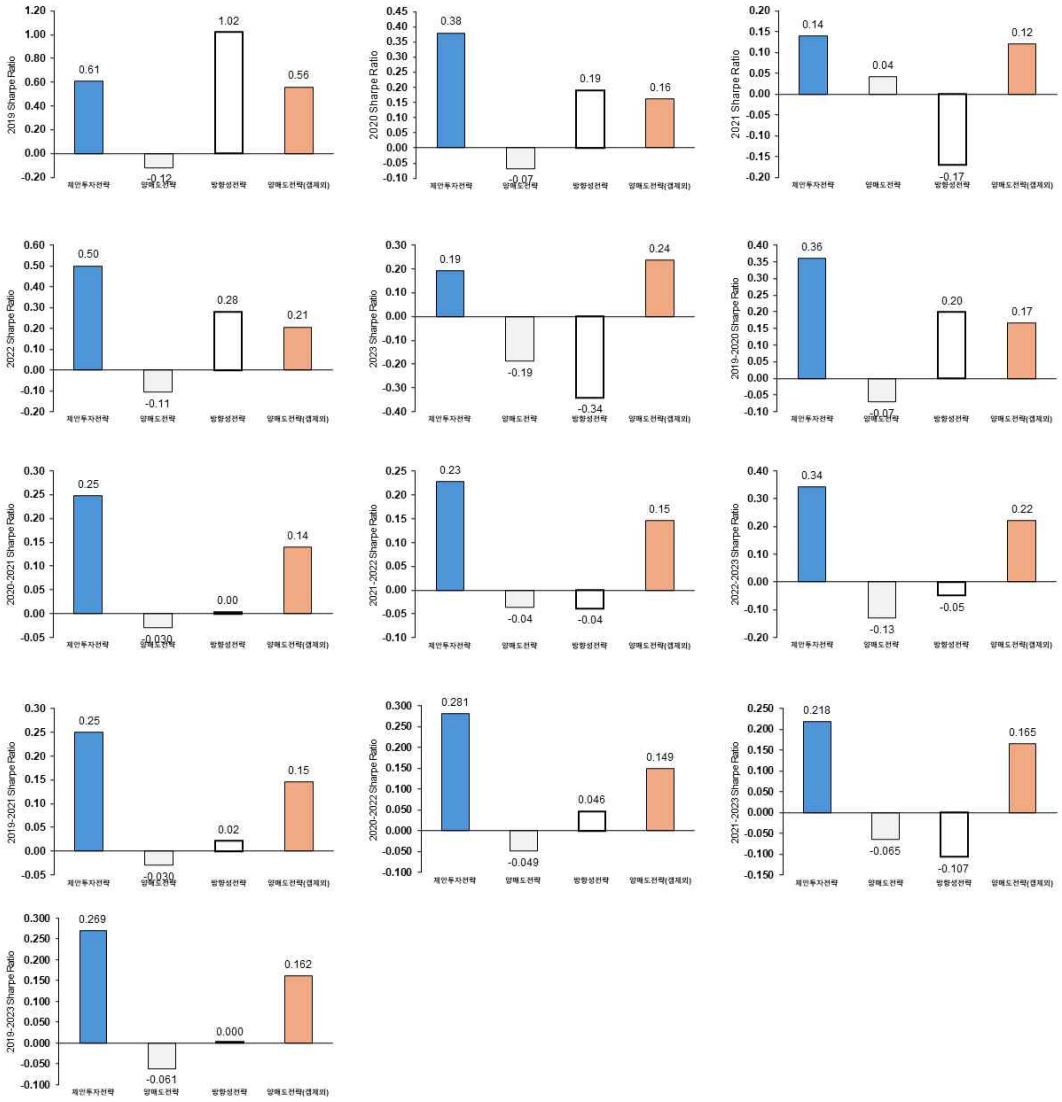
<그림 14> 연환산 변동성(Annualized volatility) 결과

2019년부터 2023년까지의 데이터를 통해 제안투자전략은 상대적으로 낮은 연환산 변동성을 보였다. 예를 들어, 2019년에는 제안투자전략, 방향성 전략 그리고 양매도 전략(갭제외)의 연환산 변동성은 각 10.87%, 9.83%, 8.23%로 낮은 변동성을 보였지만, 시간이 지날수록, 방향성 전략의 변동성이 점차 커짐을 알 수 있다. 양매도 전략은 30.36%로 높은 변동성을 보였다. 이러한 경향은 2020년, 2021년, 2022년, 2023년에도 계속됨을 알 수 있다.

이를 통해 제안투자전략과 양매도 전략(갭제외)은 다른 전략들에 비해 낮은 변동성을 유지하며, 다양한 시장 상황에서 안정적인 성과를 보였다는 결론을 도출할 수 있다.

4.2.4 샤프 비율(Sharpe ratio) 결과

샤프 비율(Sharpe ratio)은 투자 수익에 대한 위험을 고려하는 지표로, 투자 수익률의 평균과 무위험 이자율 사이의 관계를 나타낸다. 이는 투자자가 특정 수준의 위험을 감수함으로써 얼마나 많은 이익을 얻는지를 보여주는 데 사용된다. 일반적으로 샤프 비율이 높을수록 투자 수익에 대한 위험 대비 보상이 더 크다고 할 수 있다.



<그림 15> 샤프 비율(Sharpe ratio) 결과

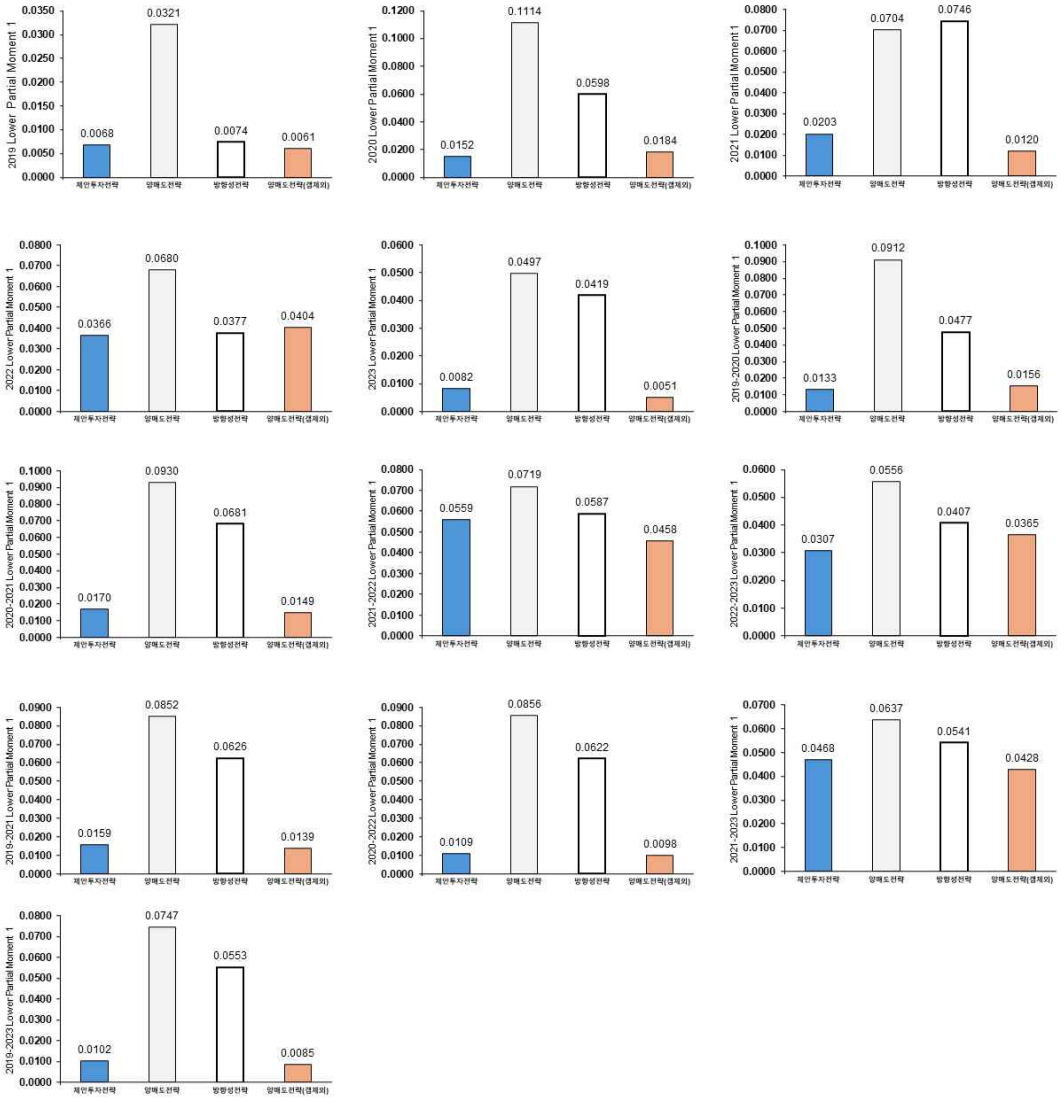
2019년부터 2023년까지의 데이터를 통해 제안투자전략은 매년 높은 샤프 비율을 보였다. 2019년에는 제안투자전략과 방향성 전략의 샤프 비율이 47.51, 116.65로, 다른 전략들보다 훨씬 높았으며 다른 전략들은 상대적으로 낮은 샤프 비율을 기록했다. 시간이 흐름에 따라, 방향성 전략이 급격하게 샤프 비율이 낮아진다. 이러한 결과는 제안투자전략이 투자 수익에 대한 위험을 고려할 때 뛰어난 성과를 보여주며, 안정적인 수익을 추구하는 데도 효과적이라는 것을 시사한다. 반면에 다른 전략들은 투자 위험과 비교하면 상대적으로 낮은 수익을 제공하거나 음의 수익을 기록한

다고 할 수 있다.

이를 종합하면, 제안투자전략은 안정적이고 뛰어난 성과를 보이며, 샤프 비율을 통해 제안투자전략이 다른 전략들보다 우수한 위험 대비 보상을 제공한다는 사실을 확인할 수 있다

4.2.5 LPM1(Lower Partial Moment 1) 결과

LPM1(Lower Partial Moment 1)은 투자 수익의 하락 부분을 측정하는 지표이다. 즉, 수익이 기대 수익률보다 낮은 부분에 대한 평균적인 손실을 나타낸다. 이 지표는 특히 투자자들이 손실을 최소화하기 위해 중요한 정보를 제공한다. 이 값이 음수인 경우, 해당 전략이 주어진 임계치 이하의 손실을 기록한 것을 의미한다. 즉, LPM1이 음수일수록 전략의 손실이 해당 임계치 이하로 더 심각한 것이다.



<그림 16> LPM1(Lower Partial Moment 1) 결과

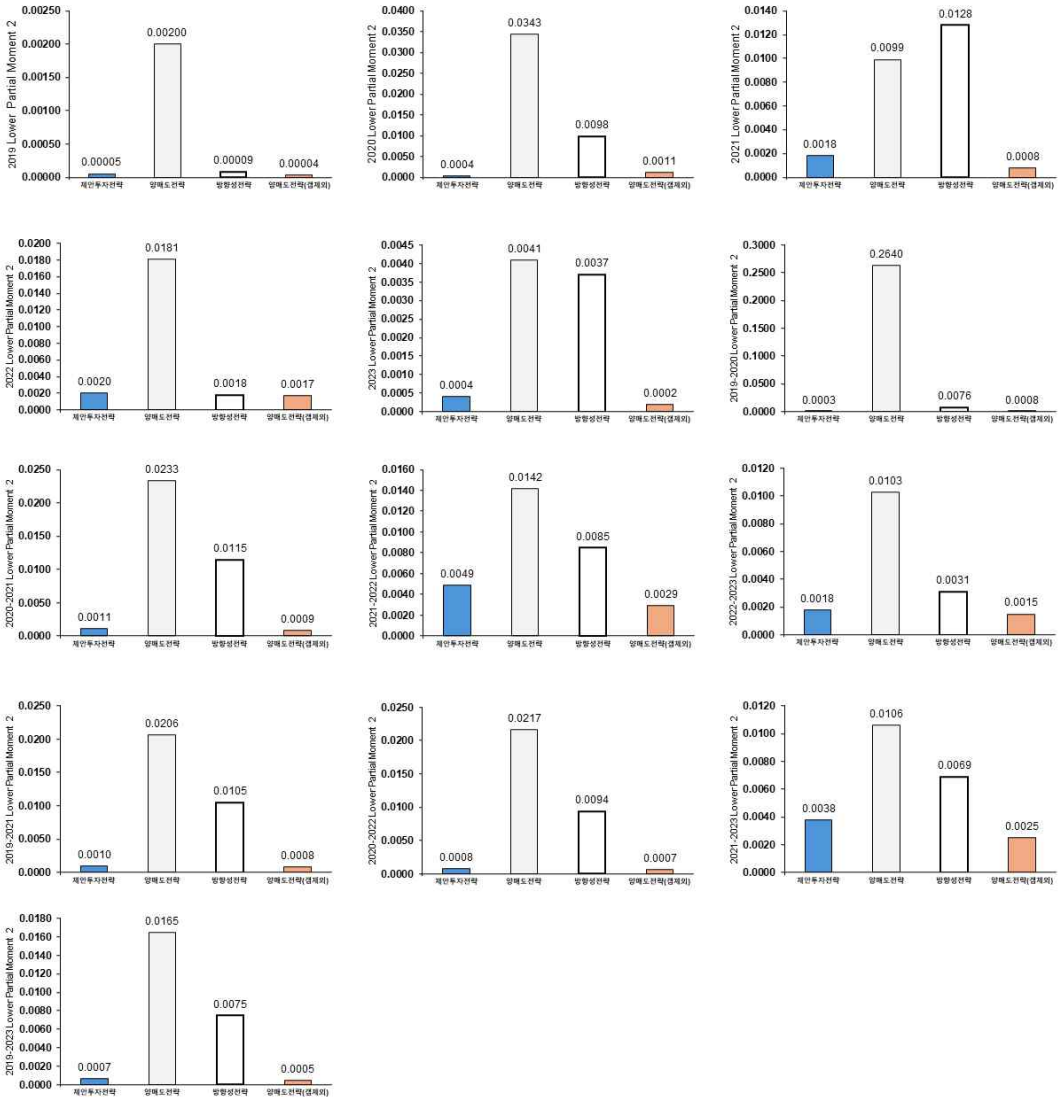
2019년에는 제안투자전략과 방향성 전략이 양의 LPM1 값을 가지고 있습니다. 이는 두 전략이 손실을 제한적으로 기록했음을 알 수 있다. 시간이 흐름에 따라, 제안투자전략과 양매도 전략(갭제외)은 양매도 전략과 방향성 전략과 비교하면 상대적으로 낮은 음의 값을 갖는다.

위 내용을 종합하면, 제안투자전략과 양매도 전략(갭제외)이 대체로 양의 LPM1 값을 가지고 있어서 손실을 제한적으로 기록했음을 확인할 수 있다. 반면, 양매도 전략과 방향성 전략은 대부분의 경우 음의 LPM1 값을 가지고 있어서 상당한 손실

을 기록했음을 알 수 있다.

4.2.6 LPM2(Lower Partial Moment 2) 결과

LPM2(Lower Partial Moment 2)는 투자전략의 리스크를 측정하는 데 사용되는 지표 중 하나이다. LPM2는 일정 수준 이하의 손실에 대한 정보를 제공하여 투자자가 특정한 리스크 수준에 노출되었을 때 예상되는 손실을 파악할 수 있게 한다. 이는 포트폴리오가 예상 손실 이상으로 손실을 볼 가능성을 측정하는 데 도움이 된다. 높은 LPM2 값은 투자전략이 더 높은 리스크를 가지고 있으며, 더 큰 손실을 예상할 수 있다는 것을 시사한다. 따라서 LPM2 값이 클수록 해당 전략은 더 위험하다고 볼 수 있다.



<그림 17> LPM2(Lower Partial Moment 2) 결과

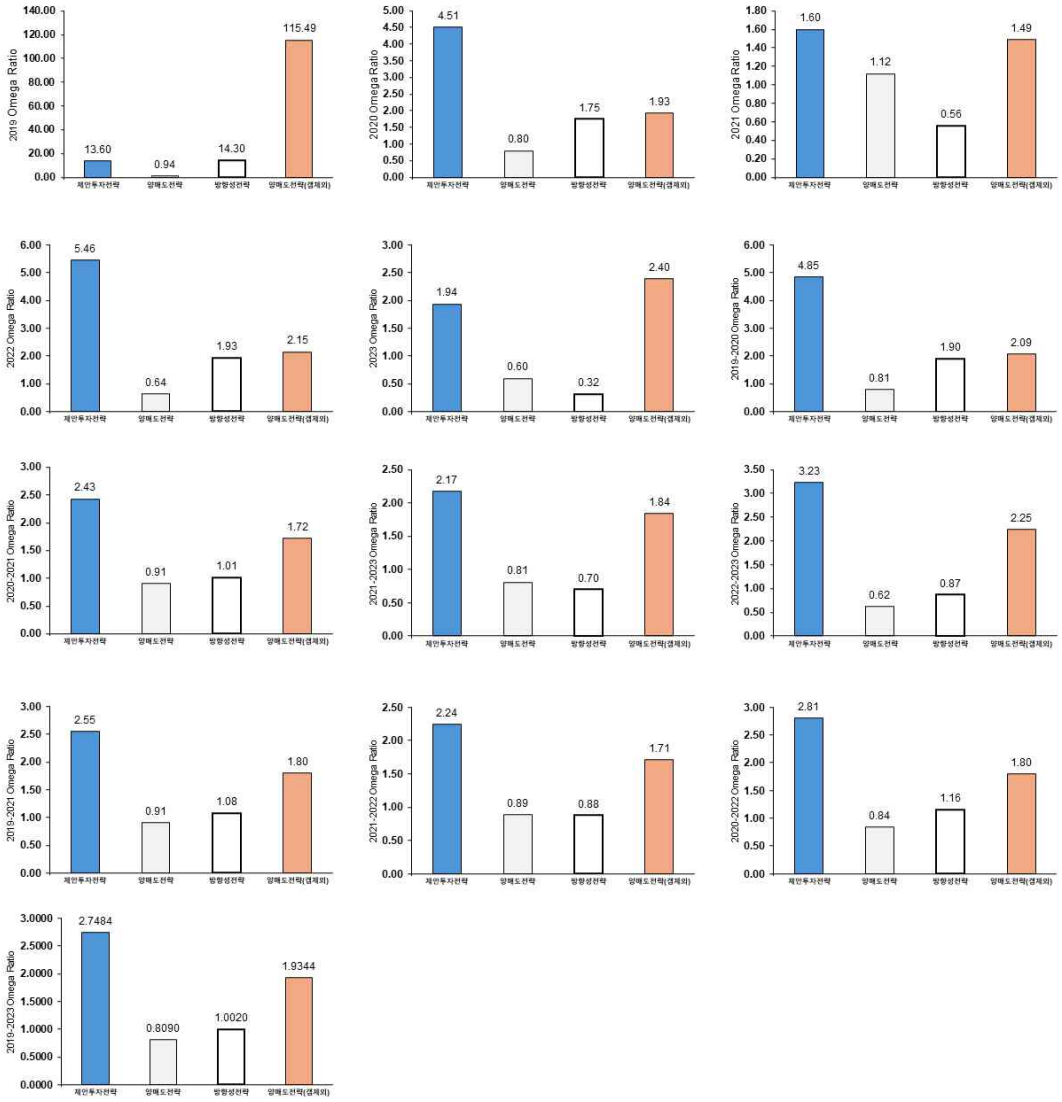
제안투자전략의 LPM2 값은 각 연도에 대해 1.20, 2.39, 11.97, 4.56, 14.41로 나타났다. 양매도 전략은 LPM2 값은 각 연도에 대해 11.40, 156.88, 39.95, 73.71, 40.50으로 나타났다. 방향성 전략은 LPM2 값은 각 연도에 대해 0.75, 32.54, 54.31, 9.73, 42.29로 나타났다. 양매도 전략(갭제외)의 LPM2 값은 각 연도에 대해 1.40, 7.78, 6.54, 6.23, 12.47이 나타났다. 제안투자전략과 비교하면 양매도 전략과 방향성 전략은 대체로 더 높은 LPM2 값을 보였고 양매도 전략(갭제외)은 제안투자전략과 방향성 전략 사이에 위치하며, 일반적으로 제안투자전략보다는 더 높은 LPM2 값을 가

졌다.

이러한 분석 결과를 종합하면, 제안투자전략은 다른 전략들에 비교해서 LPM2 값이 상대적으로 낮으므로, 큰 손실을 감수할 가능성이 적음을 알 수 있다.

4.2.7 오메가 비율(Omega Ratio) 결과

오메가 비율(Omega Ratio)은 투자전략의 수익성을 평가하는 지표 중 하나이다. 이는 기대 수익과 손실의 비율을 고려하여 전략의 성과를 측정한다. 오메가 비율은 주어진 수익 목표에 대한 예상 수익과 목표 미만의 손실에 대한 예상 손실 간의 비율을 계산하여 구할 수 있다. 일반적으로 오메가 비율이 1보다 크면 투자전략이 목표 수익을 달성하기 위해 기대되는 손실보다 더 큰 수익을 가져올 가능성이 있음을 의미한다. 반면에 오메가 비율이 1보다 작으면 예상되는 손실이 예상되는 수익을 초과할 가능성이 있다.



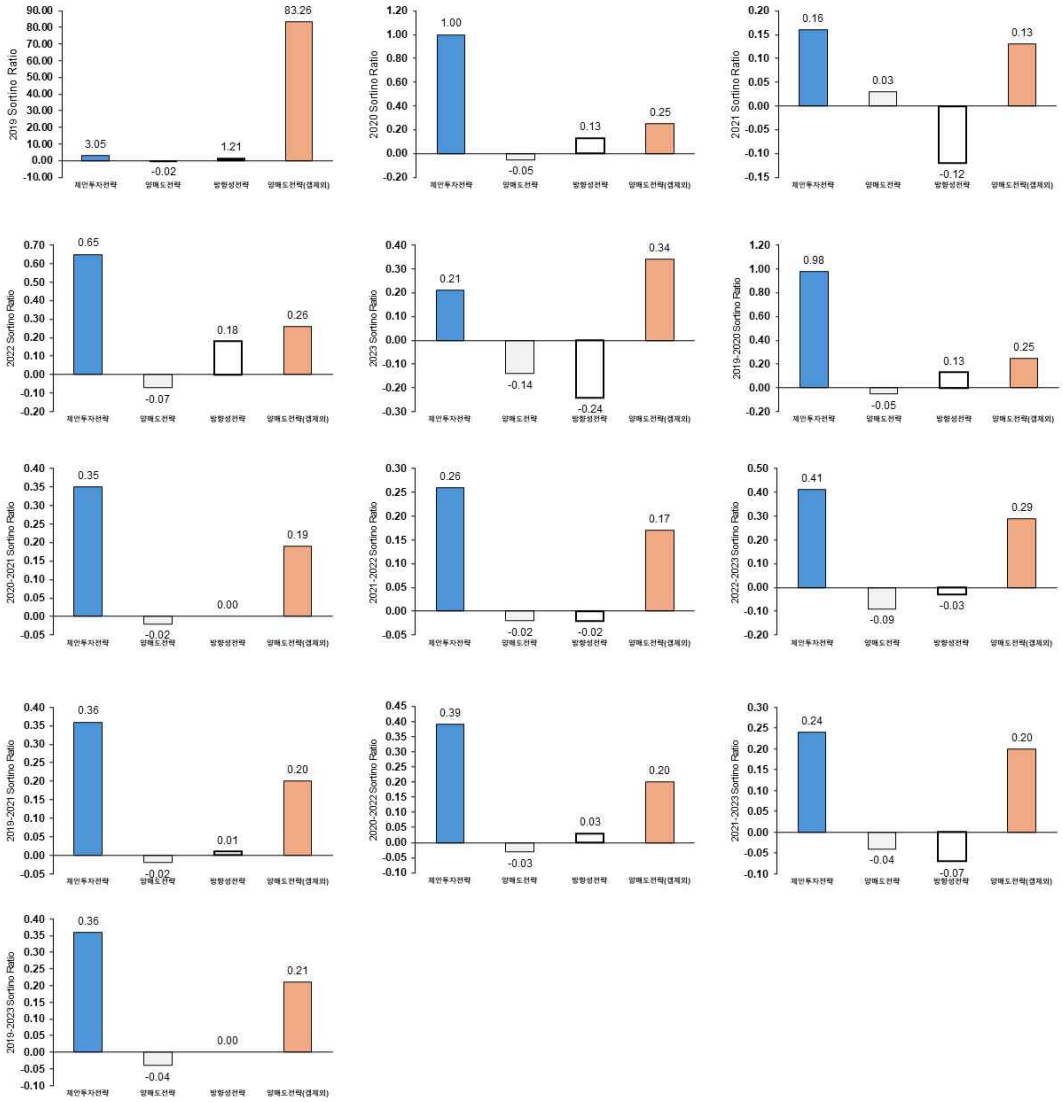
<그림 18> 오메가 비율(Omega Ratio) 결과

모든 측정 연도에서, 제안투자전략과 양매도 전략(갭제외)은 오메가 비율이 1보다 작으므로 기대되는 손실이 기대되는 수익을 초과하는 경향이 있다. 양매도 전략과 방향성 전략은 오메가 비율이 1보다 크므로 목표 수익을 달성하기 위해 기대되는 손실보다 더 큰 수익이 예상된다.

이를 통해, 전략들을 비교할 때, 방향성 전략이 오메가 비율에서 가장 우수한 성과를 보이지만, 양매도 전략은 다른 전략들보다 훨씬 안정적인 성과를 보인다.

4.2.8 소르티노 비율(Sortino Ratio) 결과

소르티노 비율(Sortino Ratio)은 투자전략의 위험 대비 조정된 수익을 측정하는 지표로, 기대 수익 대비 부정적인 변동성인 하락 위험을 고려한다. 즉, 소르티노 비율은 수익을 만드는 데 있어서 부정적인 변동성에 대해서만 고려하며, 이는 투자자가 수익을 내는 동안에 얼마나 큰 손실을 겪을 수 있는지에 대한 지표이다. 양의 소르티노 비율은 투자전략이 목표로 설정한 기대 수익을 상회할 가능성이 높다는 것을 의미한다. 반면에 음의 소르티노 비율은 목표 수익보다 예상 손실이 크다는 것을 나타낸다.



<그림 19> 소르티노 비율(Sortino Ratio) 결과

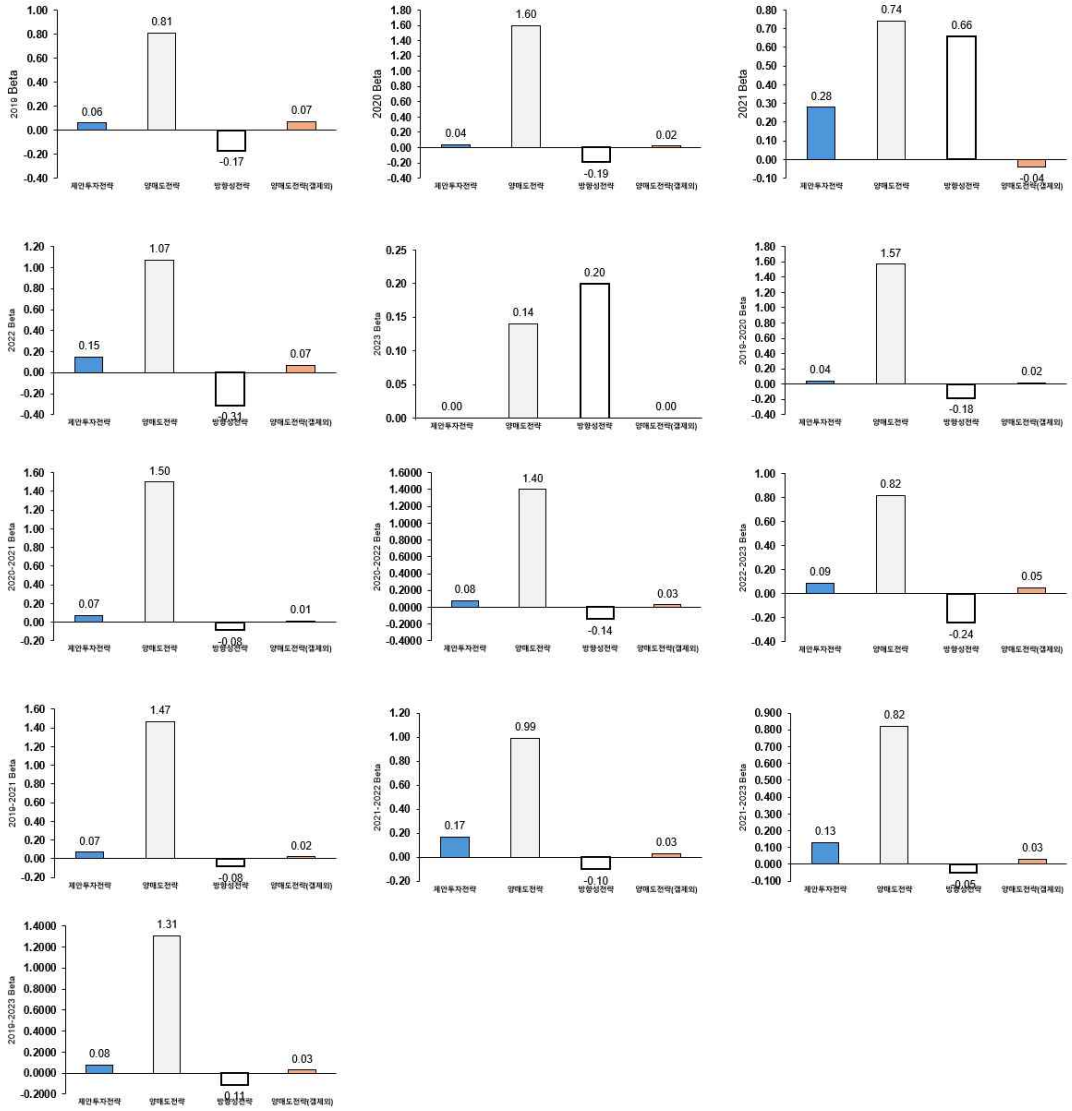
제안투자전략은 2019년에는 다른 전략들에 비교해 매우 낮은 값을 갖지만, 시간이 흐름에 따라, 나아지는 모습을 보였다. 결국, 2019~2023년에는 제안투자전략은 -0.37로 양매도 전략(-0.29), 방향성 전략(-0.35)과 비슷한 값을 가지지만, 양매도 전략(갭제외)은 -0.62의 매우 낮은 값을 갖는다.

요약하자면, 소르티노 비율을 통해 제안투자전략, 양매도 전략 그리고 방향성 전략이 높은 하락 위험을 관리하면서 기대 수익을 창출하는 반면, 양매도 전략(갭제외)은 하락 위험이 크고, 수익을 내는 데 있어서 부정적인 변동성이 크다는 것을 확인

할 수 있다.

4.2.9 베타(Beta) 결과

베타(Beta) 값은 주식이나 포트폴리오의 수익률이 시장 전체의 변동성에 얼마나 민감한지를 나타내는 지표이다. 보통 주어진 자산의 수익률과 시장 지수(KOSPI 지수 이용) 간의 상관관계를 나타내는 데 사용된다. 베타 값이 1보다 크면 자산이 시장보다 더 큰 변동성을 갖고 있으며, 1보다 작으면 시장보다 변동성이 작다고 간주된다. 음의 베타 값은 주어진 자산의 수익률이 시장과 반대로 움직인다는 것을 의미한다.



<그림 20> 베타(Beta) 결과

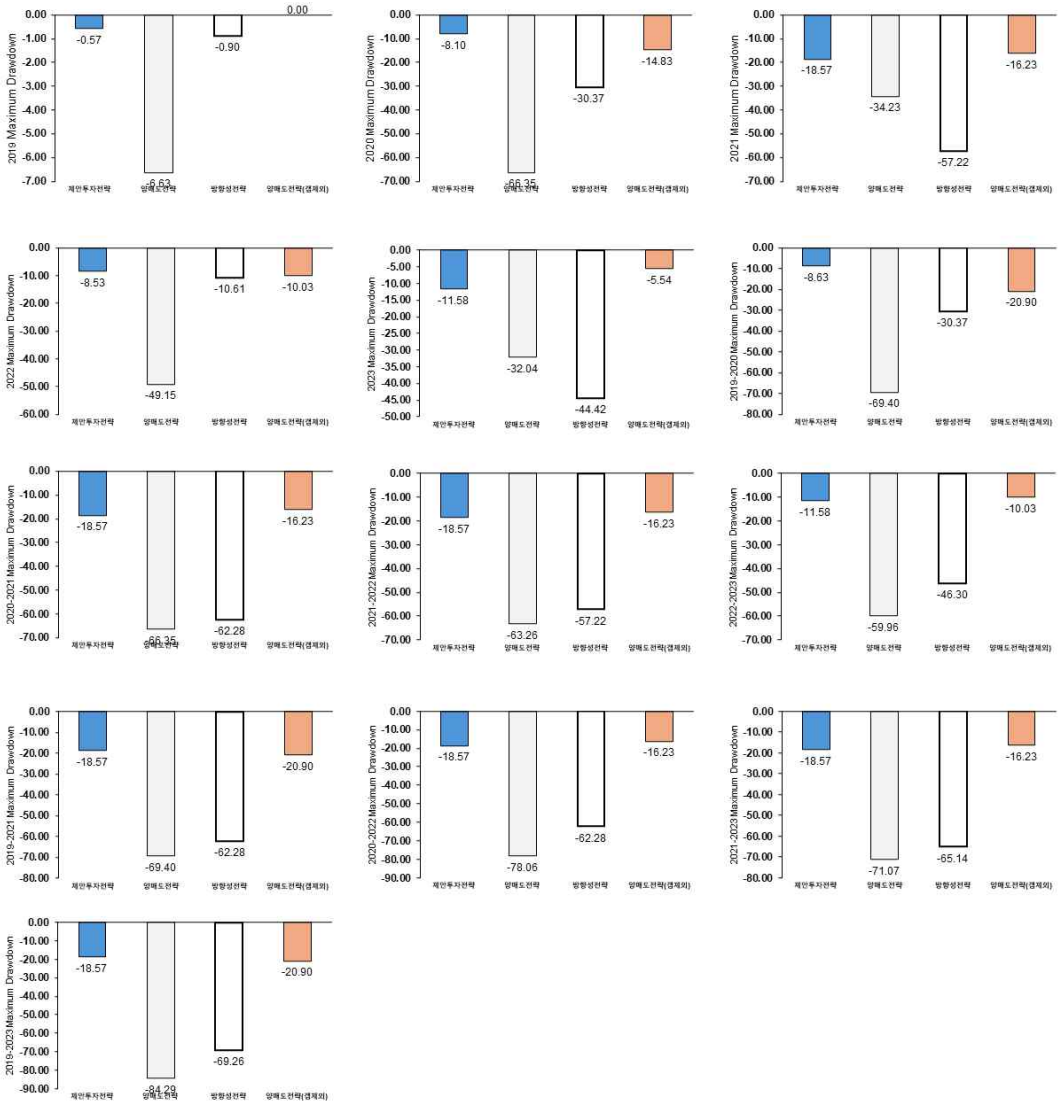
제안투자전략의 베타 값은 2019년부터 2023년까지 평균적으로 0에 가깝다는 것을 알 수 있다. 이는 본 연구에서 벤치마크 지수로 선정한 KOSPI 지수의 변동성에 상대적으로 중립적임을 알 수 있다. 양매도 전략의 베타 값은 평균적으로 0에 가깝지만, 대체로 시장지수인 KOSPI 지수와 양의 상관관계를 갖고 있다. 이는 시장지수와 비교적 중립적인 위치에 있지만, 약간의 양의 변동성을 보임을 알 수 있다. 방향성 전략의 베타 값은 평균적으로 음의 값을 가지며, 대체로 시장지수와 음의 상관관계를 갖고 있음을 알 수 있다. 이는 방향성 전략은 시장지수의 변동성보다 민감하게

반응한다는 것을 알 수 있다. 양매도 전략(갭제외)의 베타 값은 평균적으로 0에 가깝지만, 대체로 시장지수와 음의 상관관계를 갖고 있다. 주식시장의 변동성에 상대적으로 중립적이다.

이를 종합하면, 제안투자전략, 양매도 전략 그리고 양매도 전략(갭제외)은 방향성 전략과 비교하여 상대적으로 평균 0에 수렴하기 때문에, 시장 지수에 민감하게 반응하지 않는 것임을 알 수 있다. 게다가, 제안투자전략은 대체로 양의 베타를 갖고 있으므로, 다른 전략들에 비교해서 큰 변동성을 갖고 있음을 알 수 있다.

4.2.10 MDD(Maximum Drawdown) 결과

MDD(Maximum Drawdown)는 주식이나 포트폴리오의 가장 큰 손실을 나타내는 지표로, 최고점에서 최저점까지의 가장 큰 손실을 나타낸다. 주로 투자자들이 얼마나 많은 돈을 잃을 수 있는지를 평가하는 데 사용된다. MDD값이 높을수록 투자 포트폴리오의 안정성이 낮다는 것을 의미한다. 양의 MDD 값은 투자 포트폴리오가 최고점에서 최저점까지의 가장 큰 손실을 기록했다는 것을 의미하며, 음의 MDD 값은 투자 포트폴리오가 증가했을 때의 손실을 나타낸다. 즉, 음의 값일수록 더 이상적으로 소득을 볼 수 있다.



<그림 21> MDD(Maximum Drawdown) 결과

그래프를 통해서, 모든 전략의 값들은 음의 값을 가짐을 알 수 있다. 제안투자전략의 음의 값이며, 약 -1.19에서 -2.89 사이의 값을 가지기 때문에, 최고점에서 최저점까지의 손실범위가 상대적으로 낮다. 양매도 전략은 약 -2.75에서 -12.91 사이이며 최고점에서 최저점까지의 손실범위가 상대적으로 높음을 알 수 있다. 방향성 전략은 약 -1.30에서 -4.41 사이이며 제안투자전략보다는 높고 양매도 전략보다는 낮은 손실범위를 갖는다. 양매도 전략(갭제외)에서는 약 -1.00에서 -2.60 사이다. 포트폴리오의 최고점에서 최저점까지의 손실범위가 가장 낮다.

이를 종합하면, 제안투자전략과 방향성 전략, 그리고 양매도 전략(갭제외)은 모두 상대적으로 안정적인 MDD값을 보이지만, 양매도 전략은 더 큰 손실을 기록하는 경향이 있음을 알 수 있다.

4.2.11 수익-위험 평가

일반적으로 성과분석을 할 때 수익률이 비슷할 때는 변동성이 작을수록 위험도가 낮다고 판단하여 상대적으로 안정적인 투자라 할 수 있다.

이 연구에서는 제안투자전략, 양매도 전략, 방향성 전략 그리고 양매도 전략(갭제외) 4가지의 투자전략을 평가하기 위해 다양한 분석 지표를 사용하였다. 이를 통해 각 전략의 성과를 종합적으로 평가하고 더 나은 전략을 도출할 수 있다.

결과를 종합해보면, 본 연구에서 다룬 4개의 전략 중에 제안투자전략이 가장 우수한 성과를 보였다고 할 수 있다. 제안투자전략은 높은 연평균수익률과 낮은 변동성을 가지고 있어 샤프 비율이 매우 높게 나타났다. 또한, LPM1과 2의 값이 다른 전략들에 비교해 낮게 나타나 안정적인 투자 성과를 보여주었다. 오메가 비율과 소르티노 비율 역시 상대적으로 높은 값을 기록하여, 제안투자전략이 긍정적인 리스크 조정 수익률을 가지고 있음을 확인할 수 있다. 더불어 MDD도 다른 전략들에 비교해 상대적으로 낮은 값을 보여주어, 투자 포트폴리오의 안정성을 보장할 수 있다.

그러나, 양매도 전략은 모든 지표에서 부정적인 결과를 보였다. 낮은 수익률과 높은 변동성으로 인해 샤프 비율이 음수로 나타나며, 소르티노 비율과 오메가 비율 역시 부정적인 값을 가지고 있다. 더불어 MDD가 다른 전략들에 비교해 상대적으로 높아 안정성이 낮다.

방향성 전략과 양매도 전략(갭제외)은 제안투자전략보다 약간 덜 우수한 결과를 보였다. 그러나, 이들 전략 역시 양매도 전략보다는 높은 수익률과 낮은 변동성을

보이며, 샤프 비율과 다른 리스크 조정 수익률 지표들에서 양의 값을 가지고 있다. 또한, MDD가 제안투자전략보다는 높지만, 양매도 전략보다는 낮은 값을 가지고 있어 안정성 면에서 우위에 있다고 할 수 있다.

4.3 비교 시장 지수

제안투자전략의 시장 수익률을 평가하기 위해 대표 지수의 누적수익률과 비교를 실시했다. 비교 대상 지수로는 나스닥(NASDAQ), S&P 500, 코스피(KOSPI) 지수를 선정했다. 이러한 비교는 제안된 전략의 상대적 성과를 명확히 평가하는 데 필수적이다.

특히, 미국의 추수감사절 휴장을 고려하여 비교 수치를 산출하였으며, 추수감사절 휴장은 각각 2019년 11월 28일, 2020년 11월 26일, 2021년 11월 25일, 2022년 11월 23일에 발생하였다. 이로 인해 해당 연도의 마지막 거래일은 전날인 수요일로 산출했다. 따라서 각 연도의 11월 마지막 목요일에 해당하는 날짜의 전일 종가를 기준으로 누적수익률을 계산했다.

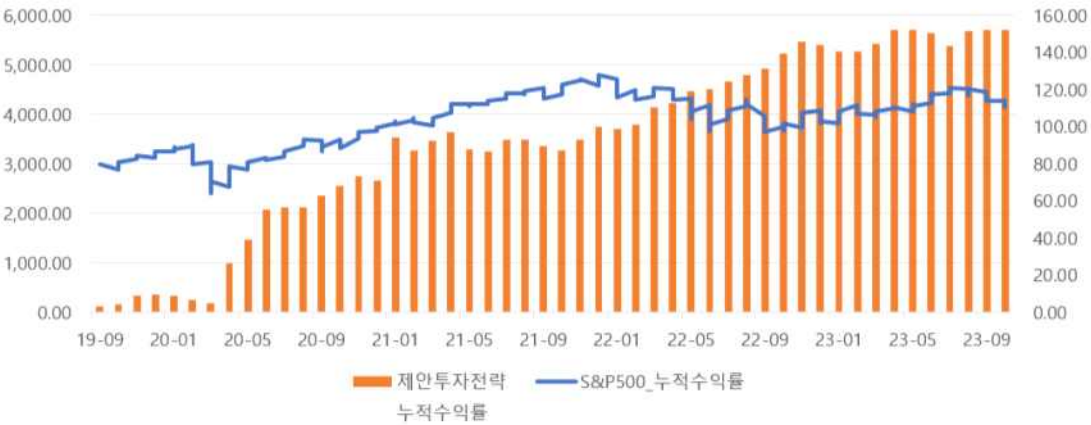
이러한 방식으로 비교 지수의 누적수익률을 산출함으로써, 제안투자전략이 공휴일 및 휴장일의 영향을 받지 않는 일관된 비교 기준을 제공할 수 있었다. 이를 통해 투자전략의 유효성과 시장 수익률 대비 성과를 보다 정확하게 평가할 수 있다.

나스닥(NASDAQ), S&P 500, 코스피(KOSPI) 지수의 누적수익률은 다음과 같이 산출되었다. 각 지수의 연도별 누적수익률을 구하고, 이를 제안투자전략의 누적수익률과 비교함으로써 시장 대비 상대적 성과를 분석하는 데 이용했다.



<그림 22> 제안투자전략 비교(나스닥)

비교 기간 나스닥 지수는 지속적인 상승세를 보여주었다. 특히 기술주 중심의 나스닥은 IT 및 첨단 기술 분야의 성장에 힘입어 대체로 가장 높은 누적수익률을 기록했다. 이러한 성과는 기술 혁신과 관련 기업들의 시장 지배력 확대로 설명될 수 있으며, 나스닥 지수는 연구기간 동안 안정적인 상승을 통해 글로벌 금융 시장에서의 강력한 성장 잠재력을 입증했다.



<그림 23> 제안투자전략 비교(S&P500)

S&P 500 지수는 나스닥 지수와 유사한 상승 경향을 보였으나, 누적수익률 면에서는 다소 낮은 수치를 기록했다. 이는 S&P 500이 보다 넓은 산업 분야를 포함하고 있어, 특정 섹터의 변동성에 덜 민감한 구조로 되어있기 때문이다. 그럼에도 불구하고 S&P 500 지수는 안정적인 성장세를 유지하며, 미국 경제 전반의 건강성을 반영

하는 지표의 역할을 충실히 수행했다. 이는 포트폴리오 분산 효과와 대형주 중심의 구성 덕분에 더욱 균형 잡힌 성과를 나타낸 것으로 볼 수 있다.



<그림 24> 제안투자전략 비교(KOSPI)

코스피 지수는 미국의 주요 지수들보다 상대적으로 낮은 누적수익률을 보였다. 이는 한국 시장의 특성과 지역적 요인, 그리고 글로벌 경제 상황의 영향을 반영한 결과로 볼 수 있다. 비교 기간 코스피 지수는 비교적 안정적인 모습을 유지하였으나, 글로벌 지수들보다 상승 폭이 작았다. 이는 한국 경제가 수출 주도형 구조로 되어 있어 글로벌 경기 변동에 더 민감하게 반응하기 때문이다. 그럼에도 불구하고, 코스피 지수는 일정 수준의 안정성과 성장 잠재력을 보여주며, 지역적 특성과 경제적 상황을 고려한 투자전략의 유효성을 평가하는 데 중요하다.

이와 같은 비교 분석을 통해 제안투자전략의 상대적 성과를 명확히 평가할 수 있으며, 이는 향후 전략의 개선 및 최적화에 중요한 인사이트를 제공한다. 특히, 각 지수의 특성과 시장 환경을 고려한 분석은 투자전략의 강점과 약점을 명확히 파악하는 데 도움이 되며, 더욱 정교한 투자 결정을 할 수 있다.

제안투자전략은 초기에는 시장 평균을 밑도는 수익률을 기록했다. 이는 초기 투자

시점의 시장 상황과 전략의 특성에 기인한 것으로, 전략의 장기적인 성과를 평가하기 위해서는 일정 기간 이상의 관찰이 필요하다. 비교 기간 중반부터 제안투자전략은 눈에 띄는 수익률 상승을 보였다. 이는 전략의 투자 포트폴리오가 시장 변화에 적절히 대응하였음을 의미하며, 특정 종목의 성장이나 시장의 호재 등이 주요 요인으로 작용했을 가능성이 있다. 이 시점부터 제안투자전략은 안정적인 상승 궤도에 진입했다고 볼 수 있다. 비교 기간 후반부에 제안투자전략은 NASDAQ 지수와 비슷하거나 더 높은 누적수익률을 기록하는 시점이 있었다. 이는 제안투자전략의 효과적인 재조정 및 포트폴리오 관리가 주요 역할을 했음을 시사한다. 특히, 기술주 중심의 강세장을 잘 활용하여 높은 수익률을 달성한 것으로 평가된다.

제안투자전략은 초기의 낮은 수익률에도 불구하고, 중기 이후 급격한 상승을 통해 시장 평균을 웃도는 성과를 보여주었다. 이는 제안투자전략이 장기적으로 안정적인 성과를 내며, 변동성 있는 시장 환경에서도 경쟁력을 유지할 수 있음을 나타낸다. 이러한 결과는 제안투자전략의 유효성을 뒷받침하며, 향후 더 나은 성과를 위한 지속적인 개선과 최적화의 필요하다.

4.4 월물 옵션 누적수익률 비교



<그림 25> 위클리 옵션/월물 옵션 누적수익률 비교

제안투자전략은 위클리 옵션과 월물 옵션의 누적수익률을 비교하여 그 성과를 평가했다. 연구에 따르면 위클리 옵션은 총 165번의 기회 중 90번 진입하였고, 월물 옵션은 총 49번의 기회 중 29번 진입하였다. 평균 누적수익률을 비교해보면 주간 옵션의 평균 누적수익률은 90.53%였고, 월물 옵션의 평균 누적수익률은 91.96%였다. 이 결과는 월물 옵션이 주간 옵션보다 평균적으로 약간 더 높은 누적수익률을 기록했음을 알 수 있다.

다음으로, 각 옵션 유형의 기회당 및 진입당 평균 수익률을 분석했다. 기회당 평균 수익률을 살펴보면 위클리 옵션의 경우 0.55%였고, 월물 옵션의 경우 1.88%로 나타났다. 이는 월물 옵션이 위클리 옵션보다 기회당 평균 수익률이 더 높았음을 의미한다. 실제 진입당 평균 수익률을 분석한 결과, 위클리 옵션은 1.01%였고, 월물 옵션은 3.17%였다. 이는 월물 옵션이 위클리 옵션보다 실제 진입당 평균 수익률도 더 높았음을 보여준다.

이러한 분석 결과를 바탕으로 누적수익률을 비교해보면 월물 옵션이 위클리 옵션보다 평균 누적수익률이 약간 더 높다는 것을 알 수 있다. 기회당 수익률을 비교해보면 월물 옵션은 위클리 옵션보다 훨씬 더 높은 기회당 평균 수익률을 제공하는 것으로 나타났다. 실제 진입당 수익률을 비교해보면 월물 옵션은 위클리 옵션보다 실제 진입당 평균 수익률도 더 높았다.

결론적으로, 두 옵션 모두 누적수익률이 절대적으로 높지만, 월물 옵션이 진입당 수익률과 기회당 수익률 측면에서 위클리 옵션보다 우수하다. 이는 월물 옵션이 더 적은 기회와 진입에도 불구하고 평균 수익률이 더 높기 때문에 보다 효율적이고 잠재적으로 수익성이 높은 전략일 수 있음을 시사한다.

월물 옵션 만기일과 위클리 옵션 만기일에 매도할 때의 수익률 차이는 몇 가지 요인에 기인할 수 있다. 첫째, 시간가치 하락(세타)이다. 옵션은 시간이 지남에 따라

가치를 잃으며, 만료일이 다가올수록 시간가치 하락 속도는 가속화된다. 월물 옵션보다 수명이 짧은 위클리 옵션은 시간 소멸 속도가 더 빠르다. 이는 위클리 옵션 매도자가 월물 옵션보다 세타 붕괴를 더 빠르게 포착하여 수익률 프로필에 영향을 미칠 수 있음을 의미한다. 둘째, 시장 변동성 및 가격이다. 위클리 옵션은 월물 옵션과 비교하면 다양한 수준의 시장 변동성을 경험할 수 있다. 변동성은 옵션 가격에 영향을 미친다(옵션 프리미엄에 반영됨). 변동성이 높을수록 보험료가 높아질 수 있으며 잠재적으로 옵션 매도를 통해 더 많은 이익을 얻을 수 있지만, 위험도 함께 커진다. 셋째, 유동성 및 매수-매도 스프레드이다. 월물 옵션은 일반적으로 위클리 옵션보다 유동성이 높으므로 매수-매도 스프레드가 더 좁아진다. 월별 옵션의 경우 거래 실행 비용(옵션 환매 또는 매도)이 낮아져 순수익에 영향을 줄 수 있다. 넷째, 이벤트 위험이다. 위클리 옵션은 단기 시장 이벤트나 보도 자료에 더 취약하여 급격한 가격 변동으로 이어질 수 있다. 트레이더는 수익성에 영향을 미칠 수 있는 위클리 만기일을 처리할 때 시기와 시장 이벤트에 더욱 주의를 기울여야 한다. 다섯째, 만기 중복이다. 위클리 옵션을 사용하면 거래자는 만기 주기가 중복될 수 있으므로 거래를 보다 유연하게 관리하고 시장 상황에 더 자주 적응할 수 있다. 이는 조정 빈도가 낮은 월별 주기와 비교하여 다른 전략적 결정으로 이어질 수 있다. 여섯째, 전략적 유연성과 다각화이다. 위클리 옵션을 통해 시장 상황을 더 자주 조정할 수 있으므로 트레이더는 잠재적으로 위험을 더 잘 관리하고 단기 시장 움직임을 활용할 수 있다. 이러한 유연성으로 인해 길고 덜 유연한 월물 옵션 주기보다 수익률 프로필이 달라질 수 있다.

투자자와 트레이더의 전략에 대한 위클리 옵션과 월물 옵션 중에서 선택할 때 이러한 요소를 이해하는 것은 매우 중요하다. 각 옵션은 거래의 위험과 수익 결과에 영향을 미칠 수 있는 뚜렷한 특성이 있기 때문이다. 행사가격 자석 효과[10]는 옵션

10) schaeffersresearch, 2023년 09월 25일, “What to Expect...Magnet Effect Continues”, https://www.schaeffersresearch.com/content/analysis/2023/09/25/what-to-expect-from-oct

시장에서 만기일이 가까워질수록 기초자산의 가격이 미결제약정이 가장 높은 행사가격 쪽으로 치우치는 현상을 말한다. 이러한 효과는 특정 행사가격으로 대량의 옵션 계약이 만료되도록 설정된 경우 특히 두드러진다. 행사가 자석 효과의 주요 측면에 대한 개요는 다음과 같다. 첫째, 미결제약정 집중이다. 특정 행사가격에 미결제약정이 상당히 축적되면 기초자산의 가격 변동에 영향을 미칠 수 있다. 이러한 수준을 모니터링하는 시장 참가자는 이에 따라 거래 전략을 조정할 수 있다. 둘째, 시장 조작 가설이다. 일부 시장 관찰자들은 행사가격 자석 효과가 대규모 거래자나 기관이 기초자산의 가격을 행사가격 쪽으로 이동시키려고 시도할 수 있는 시장 조작의 결과일 수 있다. 무가치하게 만료되는 옵션의 혜택을 받기 위한 대량의 오픈 포지션 때문이다. 셋째, 헷징 활동이다. 대량의 옵션 계약을 판매한 시장 조성자 및 기관 거래자는 만료가 가까워지면 헤징 활동에 참여할 수 있다. 콜옵션을 매도한 경우 헤징을 위해 기초자산을 매수하고, 풋옵션을 매도한 경우 기초자산을 매도할 수 있다. 이러한 조치로 인해 자산 가격이 상당한 미결제약정으로 행사가격 쪽으로 움직일 수 있다. 넷째, 심리적 요인이다. 행사가 자석 효과는 심리적 요인의 영향을 받을 수도 있다. 거래자는 자산이 높은 미결제약정 및 거래를 통해 이러한 움직임에 기여하는 행사가격으로 이동할 것으로 기대할 수 있기 때문이다.

그럼에도 불구하고 22년 8월부터 위클리 옵션의 누적수익률이 월물 옵션의 누적수익률을 상회 하는 결과를 보여주고 있고 그 추세는 현재까지 이어지고 있다. 이러한 상황은 위클리 옵션이 초기 상장 대비 4년이라는 시간이 경과 하면서 시장 참여자들로부터 단기 옵션과 이벤트의 헷지 수단으로 자리 잡고 있음을 알 수 있다. 따라서 옵션 투자가 다양화되면서 위클리 옵션의 수익성은 더욱 높아질 것으로 보인다.

---

ober-if-put-magnet-effect-continues

제5장. 결론 및 향후 연구 방향

5.1 연구 요약 및 결론

본 연구는 증시의 경제지표와 이벤트로 인한 급격한 변동성 속에서 안정적이고 지속적인 수익을 창출하기 위한 옵션 트레이딩 전략을 제시하고자 하였다. 이를 위해 GARCH 모형을 사용하여 KOSPI 200 주가지수 옵션 시장의 변동성을 예측하고, 변동성이 감소하는 위클리 옵션 만기일에 변동성 매도전략을 제안하였다. 본 연구의 차별점은 KOSPI 200 위클리 옵션 만기일에 집중하여 실증분석을 수행한 것이다.

제안된 투자전략은 GARCH 모형이 제공하는 변동성 수치와 3주 이동평균을 비교하여 현재 수치가 이동평균보다 낮으면 변동성 감소 구간으로 판단하고 양매도 포지션을 취하는 방식으로 작동한다. 매주 수요일 종가를 기준으로 변동성을 예측하고 진입 여부를 결정하며, 만기일 당일 시가를 고려하여 옵션 양매도를 실행한다. 이 전략은 방향성 단매도 전략보다 우수한 수익을 보였으며, 변동성 감소 구간을 필터링하여 선택적으로 진입함으로써 위험을 줄였다.

2019년 9월부터 2023년 10월까지의 위클리 옵션 만기일 데이터를 분석한 결과, 총 165개 만기일 중 90일에 거래가 이루어졌고, 75일에는 진입 조건이 발생하지 않았다. 제안된 투자전략은 비교 전략 대비 54.5%의 기간에서만 거래가 발생했음에도 불구하고 누적 기간 가중수익률 152.15%를 달성하였으며, 투자 위험은 감소하였다. 샤프지수와 MDD(Maximum Drawdown) 등 종합적인 성과분석 지표에서도 비교 전략 대비 개선된 결과를 나타냈다.

본 연구는 변동성 지수 예측모형을 변형하여 옵션 기초자산의 변동성 증감을 예측하고 투자전략에 적용할 수 있는 모형을 제시함으로써, 위클리 옵션 트레이딩에 인사이트를 제공할 것으로 기대된다.

5.2 연구 제한 및 한계점

본 연구는 상당한 성과를 보여주었지만, 몇 가지 한계점을 가지고 있다. 첫째, 165개의 데이터만을 사용하여 제안된 투자전략의 지속적인 성과를 확인하기 위해 추가적인 연구가 필요하다. 둘째, 제안된 투자전략은 변동성이 증가하는 구간에서는 거래가 이루어지지 않았다. 이에 따라 거래제한 구간에서 활용할 수 있는 전략을 개발하여 수익성을 향상시킬 필요가 있다. 셋째, 본 연구는 해당 기간에 위클리 옵션을 대상으로 하였으며, 월물 옵션의 데이터는 추가되지 않았다. 위클리 옵션과 월물 옵션은 가격 차이와 옵션 그릭스, 변동성에 대한 민감도 등에서 약간의 차이가 있어서, 위클리 옵션만의 특성을 연구해 볼 필요가 있었다. 그러나 월물 옵션 데이터와 비교하였을 때 수치의 차이는 있으나 추세는 비슷하게 확장되는 경향이 있으므로 각각의 옵션 데이터를 결합하여 제안된 전략에 적용하는 연구가 필요하다.

그럼에도 불구하고, 본 연구의 결과는 실무에 유용한 정보를 제공할 것으로 기대된다. 일반적으로 옵션 투자자들은 변동성과 관계없이 옵션 만기일에 변동성 매도 전략을 채택한다. 그러나 본 연구 결과를 활용함으로써 거래 빈도를 줄이고 변동성에 따라 진입 시기를 조절하여 더욱 신뢰성 있는 전략을 선택할 수 있을 것으로 기대된다. 또한, 단기적 이벤트에 상관없이 월물 옵션에 집중하여 투자하는 상황에서 벗어나 시장 상황에 맞게 옵션 종목을 선택하고, 성장 잠재력이 큰 위클리 옵션에 효율적인 투자를 할 것으로 기대된다.

5.3 향후 연구 방향

향후 연구 방향으로는 몇 가지 주목할 만한 부분들이 있다. 먼저, GARCH 모형 외에 과거부터 지속적으로 연구된 예측모형들을 적용하여 변동성 예측을 더욱 정교하

게 수행할 필요가 있다. 이러한 예측모형들인 Realized GARCH, Component GARCH, MGARCH, GJR-GARCH, EGARCH 등을 활용하여 위클리 옵션의 수익을 평가하고 비교하는 연구가 요구된다. 두 번째로, 변동성 감소 시점에 대한 더 깊은 이해를 위해 옵션 그릭스 중 베가의 특성을 고려하여 만기 초반에 변동성이 가장 크게 감소하는 현상을 기반으로 만기 첫날에 포지션을 진입하는 전략에 대한 연구가 수행되어야 한다. 세 번째로, 월물 옵션의 자석 효과를 고려한 연구가 필요하다. 위클리 옵션에 적용된 연구들을 월물 옵션에도 확장하여 미결제 수량과 같은 요인들이 어떻게 옵션의 가격 및 수익에 영향을 미치는지 탐구해야 한다. 이러한 연구들을 통해 옵션 트레이딩 전략의 향상과 안정성을 높일 수 있을 것으로 기대되며, 이를 위한 후속 연구와 노력이 연결되어야 할 것이다.

본인의 이전 저작물 활용 고지

본 학위논문은 본인이 주저자로 참여한 다음의 문헌을 사용하여 작성되었음.

맹준성, 최홍식, 김선웅 (2023). "위클리 옵션의 만기일 투자전략 성과분석", 한국산학기술학회, (연구재단등재지), 제24권, 제8호, 2023, pp.196-204.

참고문헌

강병진, “주가지수 스트래들 수익률의 결정요인”, 선물연구, 제21권, 제4호, 2013, pp. 411-434.

강장구, “옵션시장에서 GARCH계열 모형들의 성과 비교에 관한 연구”, 한국증권학회지, 제38권, 제2호, 2009, pp.137-176.

강태훈, “변동성지수의 개선을 위한 위클리옵션의 활용에 관한 연구”, 한국증권학회지, 제51권, 제6호, 2022, pp.755-785.

김선웅, “SVM을 이용한 옵션투자전략의 수익성 분석”, 융합정보논문지, 제10권, 제4호, 2020, pp.46-54.

김솔, “KOSPI 200 위클리 옵션 시장의 최적 옵션가격결정모형”, 한국증권학회지, 2022, 제51권, 제5호, pp.499-521.

맹준성, 최홍식, 김선웅, “위클리 옵션의 만기일 투자전략 성과 분석”, 한국산학기술학회논문지, 제24권, 제8호, 2023, pp.196-204.

최홍식, 김선웅, “변동성전이효과를 이용한 장중변동성 트레이딩시스템의 개발에 관한 연구”, 한국자료분석학회 제12권, 제5호, 2010, pp.2725-2739.

허화, 강인철, “KOSPI 200과 S&P 500 지수선물가격 변동성의 기간별 예측 효율성에 관한 실증연구 : 시계열예측모형을 이용하여”, 대한경영학회지 제23호, 2000, pp.315-333.

Akgiray. V., “Conditional heteroscedasticity in Time Series of Stock Returns: Evidence and Forecasts”, The Journal of Business, Vol.62, No.1, 1989, pp.55-80.

Black. F, Scholes. M, "The Pricing of Options and Corporate Liabilities", Journal of Political Economy, Vol.81, no.3, 1973, pp.637-654.

Brennan. M. J, Solanki. R, “Optimal Portfolio Insurance”, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Volume16 , No.3, 1981, pp.279 - 300.

Brière. M, Burgues. A, Signori. O, “Volatility exposure for strategic asset allocation”, The Journal of Portfolio Management, Vol.36, No.3, 2008, pp.28-39.

Brock. W, "Simple Technical Trading Rules and the Stochastic Properties of Stock Returns", The Journal of Finance, Vol.47, No.5, 1992, pp.1731-1764.

Chatrath. A, Christie-David. R. A, Miao. H, Ramchander. S, "Short-term options: Clienteles, market segmentation, and event trading", Journal of Banking & Finance, Vol.61, 2015, pp.237-250.

Cordier. J, *The complete guide to Option Selling: Second Edition*, McGraw-Hill, USA, 2009.

Darae. J, Minhyun Y, Changwoo. Y, "A Hybrid Monte Carlo and Finite Difference Method for Option Pricing", Computational Economics, Vol.53, No.1, 2019, pp.111-124.

David. P. S, "Examination of long-term bond iShare option selling strategies", The Journal of Futures Markets, Vol.30, No.5, 2010, pp.465-489.

Dikshita. W, Harjit . S, "Hedging Option Greeks: Risk Management Tool for Portfolio of Futures & Options", 7th National Conference on business Innovations, No.5, 2019, pp.8

Eling. M, Schuhmacher. F, "Does the choice of performance measure influence the evaluation of hedge funds?", Journal of Banking & Finance, Vol.31, No.9, 2007. pp.2632-2647.

Engle. R, Patton. A. J, "What good is a volatility model?", Quantitative Finance, Vol.1, No.2, 2001. pp.237-245.

Field. S. G. M, Power. D. M, D. Knipe. G. S, "The Performance of Moving Average Rules in Emerging Stock Markets", Applied Financial Economics, Vol. 18, No.19, 2008, pp.1515-1532.

Guy. C, *The bible of options strategies*, Financial Times Prentice Hall, USA, 2005.

Hayne. E. L, "Who Should Buy Portfolio Insurance?", The Journal of Finance, Vol.35, No.2, 1979, pp.581-594.

Ilia. B, Johnson. B, "The volatility risk premium in the oil market", Journal of Quantitative Finance, Vol.22, No.8, 2022, pp.1561-1578.

Ivan. G, Gregoire. L, "The Volatility Risk Premium: An Empirical Study on the

S&P 500 Index", the Journal of Futures Markets, Vol.40, No.11, 2020, pp.1767-1792.

Hull, J., *Options, Futures And Other Derivatives,* Pearson College, USA, 2005.

Joost. D, Pascal. M, "An Empirical Portfolio Perspective on Option Pricing Anomalies Get access Arrow", Review of Finance, Vol.11, No.4, 2007, pp.561 - 603.

Joshua. D. C, Tyler. S, "Expected Option Returns", The Journal of FINANCE, Vol.56, No.3, 2001, pp.983-1009.

Jun. L, Francis A. L, Jun. P, "Dynamic Asset Allocation with Event Risk", Vol.58, No.1, 2003, pp.231-259.

Kenneth. D. W, Hali. J. E, Dongchul. C, "A utility-based comparison of some models of exchange rate volatility", Journal of International Economics, Vol35, 1993, pp.23-45.

Kilgallen. T, "Testing the Simple Moving Average across Commodities, Global Stock Indices, and Currencies", The Journal of Wealth Management, Vol.15, No.1, 2012, pp.82-100.

Kin. K. L, "Generating Profit Using Option Selling Strategies", Fifth International Conference on Business Intelligence and Financial Engineering, 2012, pp.177-180.

Klaassen. F, "Improving GARCH Volatility Forecasts with Regime-switching GARCH", Empirical Economics, Vol.27, No.2, 2002, pp.363-394.

Kouaissah. N, "Theoretical and Practical Motivations for the Use of the Moving Average Rule in the Stock Market", IMA Journal of Management Mathematics, Vol.31, No.1, 2020, pp.117-138.

Marcucci. J, "Forecasting Stock Market Volatility with Regime-switching GARCH Models", Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, Vol. 9, No.4, 2005. pp.1-53.

Mark. B, Mikhail. C, Michael. J, "Understanding Index Option Returns Get access Arrow", The Review of Financial Studies, Vol.22, No.11, 2009, pp.4493-4529.

Martin. B. H, Andrew. W. L, “Asset allocation and derivatives”, Quantitative Finance, Vol.1, No.2, 2001, pp.1-45.

McMillan. L. G, *Options as a Strategic Investment*, Prentice Hall, USA, 2002.

Metghalchi. M, Marcucci. J, Chang. Y. H, "Are Moving Average Trading Rules Profitable? Evidence from the European Stock Markets", Applied Economics, Vol. 44, No.12, 2012. pp.1539-1559.

Paul. G, Zongjian. L, "Estimating Greeks in Simulating Lévy-Driven Models", the Journal of Computational Finance, Vol.14, No.2. 2010, pp.3-56.

Pätäri. E, Vilska. M, "Performance of Moving Average Trading Strategies over Varying Stock Market Conditions: the Finnish Evidence", Applied Economics, Vol.46, No.24. 2014, pp.2851-2872.

Raudys. A, "Optimising the Smoothness and Accuracy of Moving Average for Stock Price Data", Technological and Economic Development of Economy, Vol. 24, No.3, 2018, pp.984-1003.

Roberto. O, “Option-Based Equity Strategies”, MEKETA INVESTMENT GROUP, 2018.

Torben. G. A, Tim. B, Francis. X, “The Distribution of Realized Exchange Rate Volatility”, Journal of the American Statistical Association, Vol.96, No.453, 2001, pp.42-55.

Wei. G, “A Survey of Three Derivative-Based Methods to Harvest the Volatility Premium in Equity Markets”, The Journal of Investing, Vol.25, No.3, 2016, pp.48-58.

Abstract

A Study on Weekly Options Expiration Date Investment

Maeng, Junsung
Trading System Major
Graduate School of Business IT
Kookmin University

This study aims to improve the options trading environment, where it is challenging to generate stable and consistent profits due to the stock market's economic indicators and events that cause rapid volatility. To achieve this, the GARCH model was used to predict the volatility of the KOSPI 200 index options market, and a straddle strategy was proposed for weekly options expiration dates when volatility decreases. The distinguishing feature of this research is the empirical analysis focused on the KOSPI 200 weekly options expiration dates.

The proposed investment strategy operates by comparing the volatility figures provided by the GARCH model with the 3-week moving average. If the current figures are lower than the moving average, it is judged as a volatility reduction period, and a straddle position is taken. Volatility is predicted based on the closing prices each Wednesday to decide whether to enter a position, and the straddle is executed considering the opening price on the expiration day. This strategy demonstrated better returns than directional naked short strategies and

reduced risk by selectively entering during periods of declining volatility.

Analysis of the weekly options expiration date data from September 2019 to October 2023 showed that trades occurred on 90 out of a total of 165 expiration dates, while no entry conditions were met on the remaining 75 dates. Despite trading only 54.5% of the time compared to the benchmark strategy, the proposed investment strategy achieved a cumulative period-weighted return of 152.15% and reduced investment risk. Comprehensive performance analysis indicators such as the Sharpe ratio and Maximum Drawdown (MDD) also showed improved results compared to the benchmark strategy.

This study provides insights into weekly options trading by modifying the volatility index prediction model to predict the volatility of the underlying assets and applying it to the investment strategy.

Key Words : Weekly Options, Options Strategy, Options Trading, Options Expiry, Volatility, GARCH